

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Actuaría

PROYECTO FINAL

COAHUILA

Martínez Garduño Regina

Mejía Sandoval Karla Adriana

Dr. Víctor Manuel García Guerrero

Ayudantes: Andrés Gonzalo Peña Montalvo Melani Aquino Cedillo

Grupo: 9219

Table of contents

1	Introducción	2
1.1	Pirámide de población de Coahuila 2026	2
1.2	Análisis de la pirámide de distribución poblacional de Coahuila en 2026	3
2	Diagrama de flujo	6
3	Fórmulas Utilizadas	7
4	Código para los cálculos	8
5	Cálculo de Años Persona Vividos (APV) y Pirámides Poblacionales	8
6	Tablas de vida - Coahuila	13
7	Gráficas de funciones de la tabla de mortalidad	20
8	Construcción de Tablas de Vida y Esperanza de Vida	23
9	Descomposición de Arriaga	24
10	Causa Eliminada (Homicidios)	27
11	Demostración de la fecundidad de reemplazo	32
11.1	Condición de reemplazo	33
11.2	Relación entre la GRR y la TGF	33
11.3	Incorporación de la razón de masculinidad al nacimiento	34
11.4	Aplicación numérica	35
12	Tasas Específicas de Fecundidad por Edad (TEFE) — 2019 Coahuila, México (nacional) y Suiza	35
13	ANÁLISIS DE PIRÁMIDES1. Pirámide Poblacional de Coahuila, 2010 (Fuente: INEGI)	40
13.1	Forma general	40
13.2	Distribución por sexo	41
13.3	Grupos de edad destacados	41
13.4	Interpretación demográfica	41
14	2. Pirámide Poblacional de Coahuila, 2019 (Fuente: INE)	41
14.1	Forma general	41
14.2	Distribución por sexo	41
14.3	Grupos de edad destacados	41
14.4	Interpretación demográfica	41
15	3. Pirámide Poblacional de Coahuila, 2021 (Fuente: INEGI)	41
15.1	Forma general	41
15.2	Distribución por sexo	42
15.3	Grupos de edad destacados	42
15.4	Interpretación demográfica	42
16	Comparativa general (2010 → 2021)	42
17	Conclusiones	42
18	Bibliografía	42

1 Introducción

Coahuila de Zaragoza, ubicado en el noreste de México, es una entidad que destaca por su extensión territorial, su alto nivel de urbanización, su desarrollo industrial y su papel estratégico dentro de la dinámica migratoria nacional e internacional. Al ser el tercer estado más grande del país, después de Chihuahua y Sonora, Coahuila posee una ubicación geográfica privilegiada que lo conecta tanto con otras regiones del norte de México como con la frontera de Estados Unidos. Esta posición ha influido de manera importante en su crecimiento económico, en la distribución de su población y en los movimientos migratorios que atraviesan su territorio.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, Coahuila contaba con 3,146,771 habitantes, con una distribución casi equilibrada entre mujeres y hombres. La mayor parte de su población reside en zonas urbanas, principalmente en municipios como Saltillo, Torreón, Ramos Arizpe, Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuña, los cuales concentran buena parte de la actividad económica, industrial y laboral del estado. Esta urbanización se relaciona directamente con el desarrollo de sectores productivos como el automotriz, metalúrgico, manufacturero y minero, que han convertido a Coahuila en un polo de atracción para trabajadores y familias provenientes de otras entidades del país.

En el ámbito sociodemográfico, Coahuila muestra rasgos de modernización social, como la disminución gradual de los nacimientos, el aumento de la esperanza de vida y un promedio de escolaridad superior a la media nacional. Estos elementos reflejan cambios en la estructura familiar, en las condiciones de vida y en la preparación educativa de su población. Al mismo tiempo, su estabilidad económica y su baja informalidad laboral han fortalecido su capacidad para atraer migración interna, especialmente hacia regiones como la Sureste, donde destacan Saltillo y Ramos Arizpe, y la Laguna, encabezada por Torreón.

La migración constituye un aspecto fundamental para comprender la realidad actual de Coahuila. A nivel nacional, el estado recibe población de entidades como Nuevo León, Veracruz, San Luis Potosí y Zacatecas, principalmente por motivos laborales vinculados con la industria y la manufactura. Sin embargo, también ha funcionado históricamente como un estado expulsor hacia otros destinos del norte, particularmente Nuevo León, debido a oportunidades de empleo, educación o reunificación familiar. Esta doble condición muestra que Coahuila participa activamente en los procesos de movilidad interna del país.

En cuanto a la migración internacional, la ubicación fronteriza de Coahuila le otorga un papel relevante como zona de tránsito, cruce, retorno y repatriación. Ciudades como Piedras Negras y Ciudad Acuña son puntos estratégicos en la movilidad de personas hacia Estados Unidos, así como en los procesos de devolución de connacionales y extranjeros. Por ello, las autoridades estatales y municipales han tenido que implementar estrategias de atención, incluyendo la habilitación de albergues y espacios temporales para responder a las necesidades de la población migrante.

En conjunto, Coahuila puede entenderse como una entidad de gran importancia económica, demográfica y migratoria dentro del norte de México. Su desarrollo industrial, su perfil urbano, su cercanía con Estados Unidos y su capacidad para atraer población hacen de este estado un espacio clave para analizar los cambios sociales, laborales y territoriales que caracterizan a la región fronteriza mexicana.

1.1 Pirámide de población de Coahuila 2026

```
# 1. Instalar y cargar paquetes
#install.packages("ggplot2", dependencies = TRUE)
#install.packages("data.table", dependencies = TRUE)
#install.packages("kableExtra")

# 2. Cargar paquetes
library(data.table)
library(ggplot2)
library(kableExtra)

# 3. Remover los objetos
rm(list = ls())

# 4. Descargar datos
pop <- fread("https://repositorio.atdt.gob.mx/CONAPO/proyecciones/00_Pob_Mitad_1950_2070.csv")
```

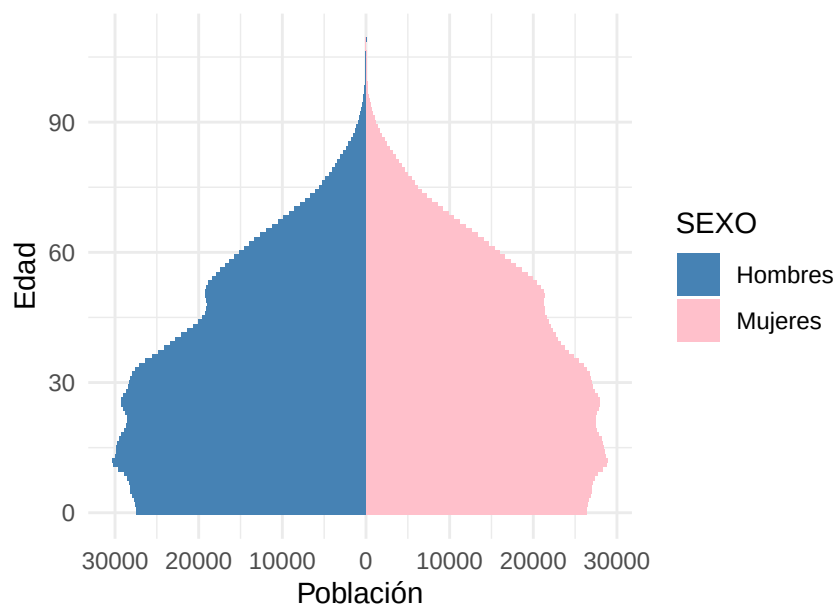
```
# 5. Filtrar Coahuila 2026
coah <- pop[ENTIDAD == "Coahuila" & ANIO == "2026",
           .(SEXO, EDAD, POBLACION)]

# 6. Preparar los datos para la pirámide
pop_coah<- pop[ENTIDAD == "Coahuila" & ANIO == 2026, .(SEXO, EDAD, POBLACION)]

# 7. Convertir población masculina a valores negativos para graficar
pop_coah[, POBLACION := ifelse(SEXO == "Hombres",-POBLACION, POBLACION)]

# 8. Graficar pirámide poblacional
ggplot(pop_coah, aes(x = EDAD, y = POBLACION, fill = SEXO)) +
  geom_bar(stat = "identity", width = 1) +
  coord_flip() +
  scale_y_continuous(labels = abs) +
  labs(title = "Pirámide poblacional de Coahuila, 2026",
       x = "Edad",
       y = "Población") +
  theme_minimal() +
  scale_fill_manual(values = c("Hombres" = "steelblue", "Mujeres" = "pink"))
```

Pirámide poblacional de Coahuila, 2026



1.2 Análisis de la pirámide de distribución poblacional de Coahuila en 2026

La pirámide poblacional de Coahuila muestra una base más estrecha en comparación con los grupos de edad adulta, lo que indica que nacen menos niños que en décadas anteriores. Al mismo tiempo, se observa un mayor número de personas en edades adultas y avanzadas, lo que refleja que la población está envejeciendo.

En el grupo de 0 a 14 años se aprecia una menor proporción de población, lo cual sugiere una disminución en los nacimientos. Esto puede tener consecuencias a futuro, ya que habrá menos personas que se incorporen a la vida laboral. Por otro lado, el grupo de 15 a 64 años concentra actualmente la mayor parte de la población, lo que representa una base importante para la actividad económica del estado.

En cuanto a las personas de 65 años y más, se observa un aumento considerable. Esto indica que la población vive más años que antes. También se aprecia que en las edades más avanzadas hay ligeramente más mujeres que hombres,

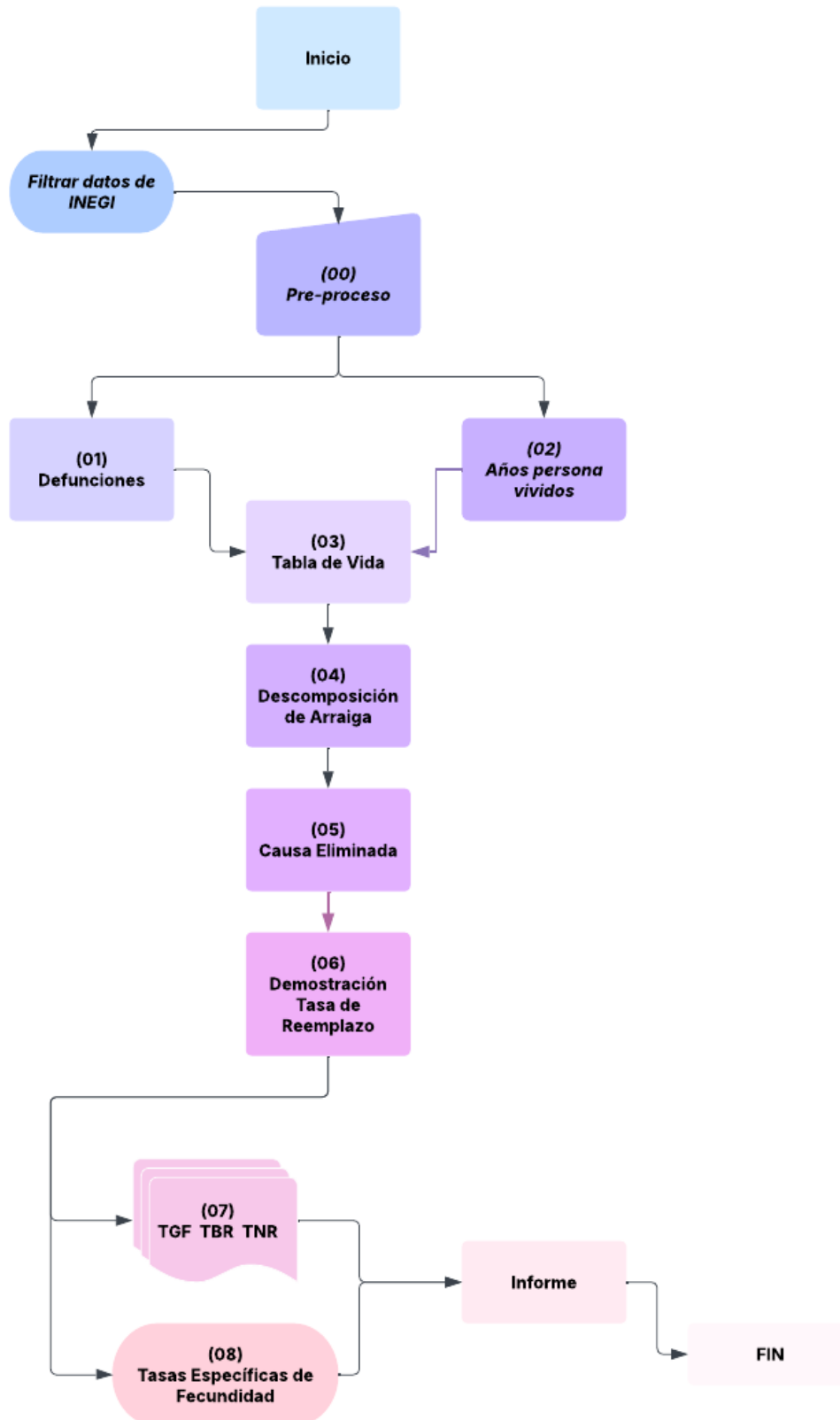
situación común debido a que las mujeres suelen tener mayor esperanza de vida.

En general, la gráfica muestra que el estado de Coahuila enfrenta un proceso de envejecimiento poblacional. Esta situación puede generar retos en el futuro, como una mayor necesidad de servicios de salud y apoyo para las personas mayores, así como cambios en la organización económica y social del estado.

2 Diagrama de flujo

Diagrama de Flujo - Proyecto Final

Martínez Garduño Regina | Mejía Sandoval Karla Adriana



3 Fórmulas Utilizadas

Tasa Específica de Mortalidad

$${}_n m_x = \frac{{}_n D_x}{{}_n N_x}$$

donde:

${}_n m_x$: Tasa de mortalidad entre las edades x y $x + n$

${}_n D_x$: Defunciones entre las edades x y $x + n$

${}_n N_x$: Población entre las edades x y $x + n$

Suavizamiento por Media Móvil (3 años)

$${}_n D_x^s = \frac{{}_n D_x^{(y-1)} + {}_n D_x^{(y)} + {}_n D_x^{(y+1)}}{3}$$

donde:

${}_n D_x^s$: Defunciones suavizadas para el año y

${}_n D_x^{(y-1)}$, ${}_n D_x^{(y)}$, ${}_n D_x^{(y+1)}$: Defunciones en los años $y - 1$, y , $y + 1$

Crecimiento Exponencial

Se utilizó el método de crecimiento exponencial para interpolar la población entre censos. La fórmula utilizada es:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{r \cdot (t-t_0)}$$

donde:

- $N(t)$: Población en el tiempo t
- N_0 : Población inicial
- r : Tasa de crecimiento
- t_0 : Tiempo inicial

Probabilidad de Supervivencia

$${}_n p_x = 1 - {}_n q_x$$

donde:

${}_n p_x$: Probabilidad de sobrevivir entre las edades x y $x + n$

Tabla de Vida - Probabilidad de Muerte

$$q_x = \frac{n \cdot m_x}{1 + (n - a_x) \cdot m_x}$$

Esperanza de Vida

$$e_x = \frac{T_x}{l_x}$$

Descomposición de Arriaga

$$\Delta e_0 = \sum \left[\frac{l_x^A}{l_0^A} \left(\frac{L_x^B}{l_x^B} - \frac{L_x^A}{l_x^A} \right) + \frac{T_{x+1}^B}{l_0^B} \left(\frac{l_x^A}{l_x^B} - \frac{l_{x+1}^A}{l_{x+1}^B} \right) \right]$$

Cálculo de Sobrevivientes

$$l_{x+n} = l_x \cdot {}_n p_x$$

donde:

- l_{x+n} : Número de sobrevivientes a la edad $x + n$
- l_x : Número de sobrevivientes a la edad x
- ${}_n p_x$: Probabilidad de supervivencia entre x y $x + n$

Cálculo de Defunciones entre Edades

$${}_n d_x = l_x - l_{x+n}$$

o alternativamente:

$${}_n d_x = l_x \cdot {}_n q_x$$

donde:

${}_n d_x$: Defunciones ocurridas entre las edades x y $x + n$

${}_n q_x$: Probabilidad de morir entre x y $x + n$

Años-Persona Vividos entre Edades

$${}_n L_x = (n \cdot l_{x+n}) + ({}_n a_x \cdot {}_n d_x)$$

Para el último grupo de edad:

$${}_{\infty} L_{x^*} = \frac{l_{x^*}}{{}_{\infty} m_{x^*}}$$

Años-Persona por Vivir

$$T_x = \sum_{a=x}^{\omega} {}_n L_a$$

Esperanza de Vida

$$e_x = \frac{T_x}{l_x}$$

4 Código para los cálculos

5 Cálculo de Años Persona Vividos (APV) y Pirámides Poblacionales

Cálculo de APV:

Se calcula la población a mitad de año (APV) para 2010, 2019 y 2021 usando interpolación exponencial entre los censos de 2010 y 2020.

```

# =====
# Cálculo de Años Persona Vividos (APV) y Pirámides Poblacionales: Coahuila
# =====

# Carga de paquetes ----
library(readxl)
library(reshape2)
library(lubridate)
library(ggplot2)
library(data.table)
library(dplyr)

# Definición de la función expo (Incrustada para evitar el uso de archivos externos) ----
expo <- function(pop_0, pop_T, t_0, t_T, t) {
  # Convertir fechas a años decimales
  date_0 <- decimal_date(ymd(t_0))
  date_T <- decimal_date(ymd(t_T))

  # Tiempo transcurrido entre censos
  time_span <- date_T - date_0

  # Tasa de crecimiento exponencial (r)
  r <- log(pop_T / pop_0) / time_span

  # Estimación de la población al tiempo de interés 't'
  pop_t <- pop_0 * exp(r * (t - date_0))

  return(pop_t)
}

# Carga de tabla de datos ----
# (Asegúrate de haber corrido antes tu script de limpieza con los datos de Coahuila)
censos_pro <- fread("../Data/censos_pro.csv")

# =====
# 1. CÁLCULO DE APV (POBLACIÓN A MITAD DE AÑO) ----
# =====

# --- Año 2010 ---
N_2010 <- expo(censos_pro[year==2010] %>% .$pop,
              censos_pro[year==2020] %>% .$pop,
              t_0 = "2010-06-25", t_T = "2020-03-15", t = 2010.5)

apv2010 <- censos_pro[year==2010, .(age, sex)]
apv2010[, `:=`(N = N_2010, year = 2010)]

# --- Año 2019 ---
N_2019 <- expo(censos_pro[year==2010] %>% .$pop,
              censos_pro[year==2020] %>% .$pop,
              t_0 = "2010-06-25", t_T = "2020-03-15", t = 2019.5)

apv2019 <- censos_pro[year==2020, .(age, sex)]
apv2019[, `:=`(N = N_2019, year = 2019)]

```

```

# --- Año 2021 ---
N_2021 <- expo(censos_pro[year==2010] %>% .$pop,
              censos_pro[year==2020] %>% .$pop,
              t_0 = "2010-06-25", t_T = "2020-03-15", t = 2021.5)

apv2021 <- censos_pro[year==2020, .(age, sex)]
apv2021[, `:=`(N = N_2021, year = 2021)]

# --- Consolidar y guardar tablas históricas de APV ---
apv <- rbind(apv2010, apv2019, apv2021)
write.csv(apv, "../Data/apv.csv", row.names = FALSE)

# =====
# 2. PROCESAMIENTO QUINQUENAL PARA GRÁFICOS ----
# =====

apv_quinquenal <- copy(apv)

# Definir grupos quinquenales estándares (0-4, 5-9, ..., 85+)
apv_quinquenal[, age_group := cut(age,
                                  breaks = c(0, seq(5, 85, by = 5), Inf),
                                  labels = c("0-4", "5-9", "10-14", "15-19", "20-24",
                                              "25-29", "30-34", "35-39", "40-44", "45-49",
                                              "50-54", "55-59", "60-64", "65-69", "70-74",
                                              "75-79", "80-84", "85+"),
                                  right = FALSE)]

# Sumar la población (N) por año, grupo quinquenal y sexo
apv_quinquenal <- apv_quinquenal[, .(N = sum(N, na.rm = TRUE)), by = .(year, age_group, sex)]

# Asegurar el orden correcto de los factores de edad en el eje
apv_quinquenal$age_group <- factor(apv_quinquenal$age_group,
                                  levels = c("0-4", "5-9", "10-14", "15-19", "20-24",
                                              "25-29", "30-34", "35-39", "40-44", "45-49",
                                              "50-54", "55-59", "60-64", "65-69", "70-74",
                                              "75-79", "80-84", "85+"))

# =====
# 3. GENERACIÓN DE PIRÁMIDES POBLACIONALES (COAHUILA) ----
# =====

# Asegurar que existan las carpetas de destino para que ggsave no falle
if(!dir.exists("images/apv")) dir.create("images/apv", recursive = TRUE)

# --- Gráfica Coahuila 2010 ---
ggplot(apv_quinquenal[year == 2010], aes(x = age_group, y = ifelse(sex == "male", -N/1e6, N/1e6), fill = s
      geom_col(width = 0.7, alpha = 0.8) +
      coord_flip() +
      scale_y_continuous(
        labels = function(x) paste0(abs(x), "M"),
        breaks = scales::pretty_breaks(n = 8)
      ) +

```

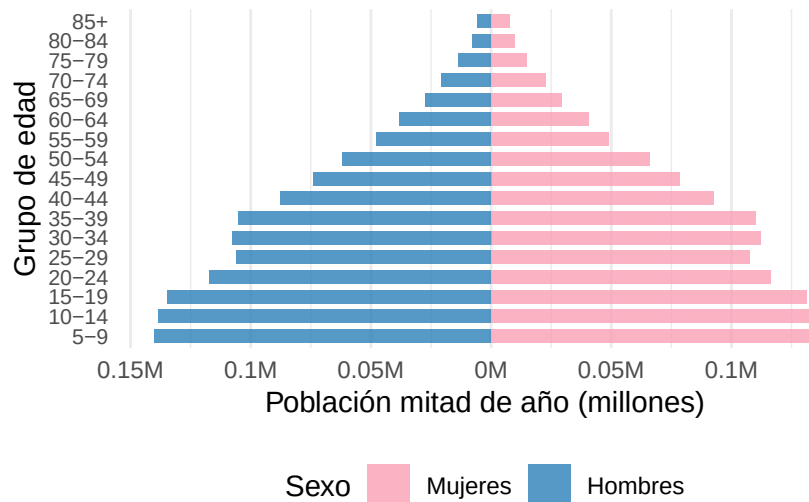
```

scale_fill_manual(
  values = c("male" = "#2c7fb8", "female" = "#fa9fb5"),
  labels = c("male" = "Hombres", "female" = "Mujeres")
) +
labs(
  title = "Pirámide Poblacional de Coahuila 2010",
  subtitle = "Distribución por grupos quinquenales de edad y sexo",
  x = "Grupo de edad",
  y = "Población mitad de año (millones)",
  fill = "Sexo",
  caption = "Fuente: INEGI"
) +
theme_minimal() +
theme(
  legend.position = "bottom",
  plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold", size = 14),
  plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, color = "gray40"),
  axis.text.y = element_text(size = 8),
  panel.grid.major.y = element_blank()
)

```

Pirámide Poblacional de Coahuila 2010

Distribución por grupos quinquenales de edad y sexo



Fuente: INEGI

```

ggsave("images/apv/apv_2010.png", width = 10, height = 6, dpi = 300)

```

```

# --- Gráfica Coahuila 2019 ---

```

```

ggplot(apv_quinquenal[year == 2019], aes(x = age_group, y = ifelse(sex == "male", -N/1e6, N/1e6), fill = sex)) +
  geom_col(width = 0.7, alpha = 0.8) +
  coord_flip() +
  scale_y_continuous(
    labels = function(x) paste0(abs(x), "M"),
    breaks = scales::pretty_breaks(n = 8)
  ) +
  scale_fill_manual(
    values = c("male" = "#2c7fb8", "female" = "#fa9fb5"),
    labels = c("male" = "Hombres", "female" = "Mujeres")
  )

```

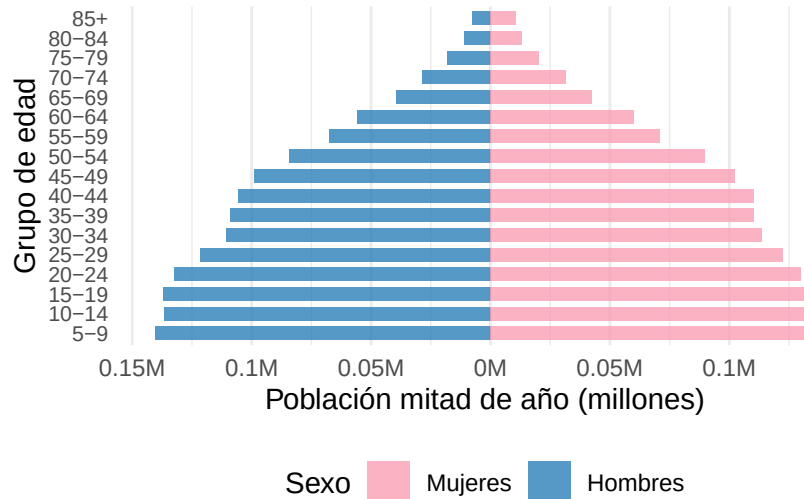
```

) +
labs(
  title = "Pirámide Poblacional de Coahuila 2019",
  subtitle = "Distribución por grupos quinquenales de edad y sexo",
  x = "Grupo de edad",
  y = "Población mitad de año (millones)",
  fill = "Sexo",
  caption = "Fuente: INEGI"
) +
theme_minimal() +
theme(
  legend.position = "bottom",
  plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold", size = 14),
  plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, color = "gray40"),
  axis.text.y = element_text(size = 8),
  panel.grid.major.y = element_blank()
)

```

Pirámide Poblacional de Coahuila 2019

Distribución por grupos quinquenales de edad y sexo



Fuente: INEGI

```

ggsave("images/apv/apv_2019.png", width = 10, height = 6, dpi = 300)

```

```

# --- Gráfica Coahuila 2021 ---

```

```

ggplot(apv_quinquenal[year == 2021], aes(x = age_group, y = ifelse(sex == "male", -N/1e6, N/1e6), fill = s
  geom_col(width = 0.7, alpha = 0.8) +
  coord_flip() +
  scale_y_continuous(
    labels = function(x) paste0(abs(x), "M"),
    breaks = scales::pretty_breaks(n = 8)
  ) +
  scale_fill_manual(
    values = c("male" = "#2c7fb8", "female" = "#fa9fb5"),
    labels = c("male" = "Hombres", "female" = "Mujeres")
  ) +
  labs(
    title = "Pirámide Poblacional de Coahuila 2021",

```

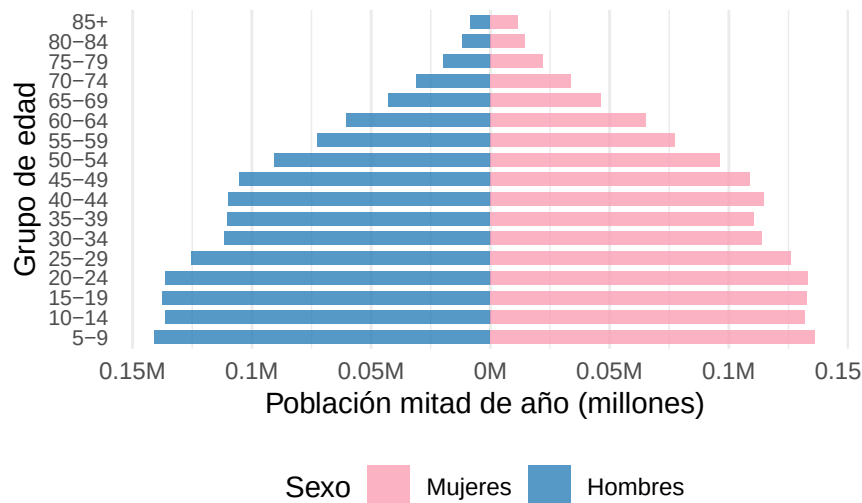
```

  subtitle = "Distribución por grupos quinquenales de edad y sexo",
  x = "Grupo de edad",
  y = "Población mitad de año (millones)",
  fill = "Sexo",
  caption = "Fuente: INEGI"
) +
theme_minimal() +
theme(
  legend.position = "bottom",
  plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold", size = 14),
  plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, color = "gray40"),
  axis.text.y = element_text(size = 8),
  panel.grid.major.y = element_blank()
)

```

Pirámide Poblacional de Coahuila 2021

Distribución por grupos quinquenales de edad y sexo



Fuente: INEGI

```
ggsave("images/apv/apv_2021.png", width = 10, height = 6, dpi = 300)
```

6 Tablas de vida - Coahuila

Tablas de vida:

Se unen las defunciones con los APV y se calcula la tasa de mortalidad m_x

```

# =====
# TABLAS DE VIDA - COAHUILA
# =====

# -----
# 1. PAQUETES ----
# -----

library(data.table)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(DT)

```

```

# -----
# 2. CARGAR DATOS ----
# -----

apv <- fread("../Data/apv.csv")
def <- fread("../Data/def_pro.csv")

# -----
# 3. HOMOLOGAR SEXOS ----
# -----

apv$sex <- tolower(apv$sex)
def$sex <- tolower(def$sex)

# Convertir a M y F
apv$sex[apv$sex == "male"] <- "M"
apv$sex[apv$sex == "female"] <- "F"

def$sex[def$sex == "male"] <- "M"
def$sex[def$sex == "female"] <- "F"

# -----
# 4. UNIR BASES ----
# -----

tv <- merge(
  apv,
  def,
  by = c("year", "age", "sex"),
  all.x = TRUE
)

# -----
# 5. LIMPIEZA ----
# -----

tv$deaths[is.na(tv$deaths)] <- 0

tv <- tv[N > 0]

# -----
# 6. CALCULAR mx ----
# -----

tv[, mx := deaths / N]
tv[is.na(mx), mx := 0]
tv[is.infinite(mx), mx := 0]

# -----
# 7. DEFINIR ax ----
# -----

tv[, ax := 0.5]

# -----

```

```

# 8. CALCULAR qx ----
# -----

tv[, qx := mx / (1 + (1 - ax) * mx)]
tv[qx > 1, qx := 1]

# Último grupo abierto
tv[age == max(age), qx := 1]

# -----
# 9. ORDENAR ----
# -----

setorder(tv, year, sex, age)

# -----
# 10. CREAR VARIABLES ----
# -----

tv[, lx := NA_real_]
tv[, dx := NA_real_]
tv[, Lx := NA_real_]
tv[, Tx := NA_real_]
tv[, ex := NA_real_]

# -----
# 11. CONSTRUIR TABLAS DE VIDA ----
# -----

years <- unique(tv$year)
sexes <- unique(tv$sex)

for(y in years){
  for(s in sexes){

    temp <- copy(tv[year == y & sex == s])

    if(nrow(temp) == 0) next

    # -----
    # lx
    # -----

    temp$lx[1] <- 100000

    for(i in 2:nrow(temp)){

      temp$lx[i] <- temp$lx[i-1] * (1 - temp$qx[i-1])
    }

    # -----
    # dx
    # -----

    temp$dx <- temp$lx * temp$qx
  }
}

```



```

# -----
# Lx
# -----

for(i in 1:(nrow(temp)-1)){

  temp$Lx[i] <- temp$lx[i+1] + temp$ax[i] * temp$dx[i]
}

# Último grupo abierto
ultimo <- nrow(temp)

temp$Lx[ultimo] <- temp$lx[ultimo] / temp$mx[ultimo]

# -----
# Tx
# -----

temp$Tx <- rev(cumsum(rev(temp$Lx)))

# -----
# ex
# -----

temp$ex <- temp$Tx / temp$lx

# -----
# GUARDAR
# -----

tv[year == y & sex == s] <- temp
}
}

# -----
# 12. REDONDEAR RESULTADOS ----
# -----

tv[, mx := round(mx, 6)]
tv[, qx := round(qx, 6)]
tv[, lx := round(lx, 0)]
tv[, dx := round(dx, 0)]
tv[, Lx := round(Lx, 0)]
tv[, Tx := round(Tx, 0)]
tv[, ex := round(ex, 2)]

# -----
# 13. GUARDAR TABLAS DE VIDA ----
# -----

write.csv(
  tv,
  "../Data/tablas_vida.csv",
  row.names = FALSE
)

```

```
# -----
# 14. ESPERANZA DE VIDA A LOS 5 AÑOS
# -----

ev <- tv[age == 5, .(year, sex, ex)]

print(ev)
```

```
   year    sex    ex
   <int> <char> <num>
1:  2010     F 19.57
2:  2010     M 15.62
3:  2019     F 20.42
4:  2019     M 15.89
5:  2021     F 18.95
6:  2021     M 15.33
```

```
# -----
# 15. TABLA RESUMEN
# -----

cuadro <- dcast(
  ev,
  year ~ sex,
  value.var = "ex"
)

setorder(cuadro, year)

print(cuadro)
```

```
   year    F    M
1 2010 19.57 15.62
2 2019 20.42 15.89
3 2021 18.95 15.33
```

```
# -----
# 16. GUARDAR ESPERANZA DE VIDA
# -----

write.csv(
  cuadro,
  "../Data/esperanza_vida_coahuila.csv",
  row.names = FALSE
)
```

```
# -----
# 17. TABLA DE VIDA COMPLETA
# -----

library(knitr)

knitr::kable(
  tv,
  caption = "Tabla de Vida Completa - Coahuila"
)
```

Table 1: Tabla de Vida Completa - Coahuila

year	age	sex	N	deaths	mx	ax	qx	lx	dx	Lx	Tx	ex
2010	5	F	134913.111	46.82828	0.000347	0.5	0.000347	100000	35	99983	1957084	19.57
2010	10	F	134055.676	54.44262	0.000406	0.5	0.000406	99965	41	99945	1857102	18.58
2010	15	F	131448.081	175.00000	0.001331	0.5	0.001330	99925	133	99858	1757157	17.58
2010	20	F	116472.245	229.24731	0.001968	0.5	0.001966	99792	196	99694	1657298	16.61
2010	25	F	107659.056	288.96082	0.002684	0.5	0.002680	99596	267	99462	1557605	15.64
2010	30	F	111926.982	320.31756	0.002862	0.5	0.002858	99329	284	99187	1458143	14.68
2010	35	F	110058.094	369.21785	0.003355	0.5	0.003349	99045	332	98879	1358956	13.72
2010	40	F	92611.927	331.86838	0.003583	0.5	0.003577	98713	353	98536	1260077	12.77
2010	45	F	78595.970	452.18426	0.005753	0.5	0.005737	98360	564	98078	1161541	11.81
2010	50	F	66093.348	599.49844	0.009070	0.5	0.009030	97796	883	97354	1063463	10.87
2010	55	F	48976.007	694.90191	0.014189	0.5	0.014089	96913	1365	96230	966109	9.97
2010	60	F	40708.732	850.16307	0.020884	0.5	0.020668	95547	1975	94560	869879	9.10
2010	65	F	29306.212	947.05596	0.032316	0.5	0.031802	93572	2976	92085	775319	8.29
2010	70	F	22784.858	1063.49658	0.046676	0.5	0.045611	90597	4132	88531	683234	7.54
2010	75	F	14644.663	1078.56533	0.073649	0.5	0.071033	86464	6142	83393	594704	6.88
2010	80	F	9582.488	1039.08344	0.108436	0.5	0.102859	80323	8262	76192	511310	6.37
2010	85	F	7740.178	1281.86267	0.165612	0.5	1.000000	72061	72061	435119	435119	6.04
2010	5	M	140019.303	75.17172	0.000537	0.5	0.000537	100000	54	99973	1561705	15.62
2010	10	M	138282.514	107.55738	0.000778	0.5	0.000778	99946	78	99907	1461732	14.63
2010	15	M	134557.946	245.00000	0.001821	0.5	0.001819	99869	182	99778	1361824	13.64
2010	20	M	117284.639	290.75269	0.002479	0.5	0.002476	99687	247	99564	1262047	12.66
2010	25	M	105896.244	371.03918	0.003504	0.5	0.003498	99440	348	99266	1162483	11.69
2010	30	M	107757.097	431.68244	0.004006	0.5	0.003998	99092	396	98894	1063217	10.73
2010	35	M	105000.063	526.78215	0.005017	0.5	0.005004	98696	494	98449	964323	9.77
2010	40	M	87764.434	524.13162	0.005972	0.5	0.005954	98202	585	97910	865873	8.82
2010	45	M	74096.909	757.81574	0.010227	0.5	0.010175	97618	993	97121	767964	7.87
2010	50	M	61907.270	1002.50156	0.016194	0.5	0.016064	96624	1552	95848	670843	6.94
2010	55	M	47696.829	1267.09809	0.026566	0.5	0.026217	95072	2493	93826	574995	6.05
2010	60	M	38087.110	1531.83693	0.040219	0.5	0.039426	92580	3650	90754	481169	5.20
2010	65	M	27270.441	1682.94404	0.061713	0.5	0.059866	88929	5324	86268	390414	4.39
2010	70	M	20742.216	1982.50342	0.095578	0.5	0.091219	83606	7626	79792	304147	3.64
2010	75	M	13413.460	1921.43467	0.143247	0.5	0.133673	75979	10156	70901	224354	2.95
2010	80	M	7770.822	2010.91656	0.258778	0.5	0.229131	65823	15082	58282	153453	2.33
2010	85	M	5705.954	3042.13733	0.533151	0.5	1.000000	50741	50741	95171	95171	1.88
2019	5	F	136011.490	30.91892	0.000227	0.5	0.000227	100000	23	99989	2041715	20.42
2019	10	F	132263.867	39.06977	0.000295	0.5	0.000295	99977	30	99963	1941726	19.42
2019	15	F	132625.073	118.72800	0.000895	0.5	0.000895	99948	89	99903	1841764	18.43
2019	20	F	129829.158	229.62393	0.001769	0.5	0.001767	99858	176	99770	1741861	17.44
2019	25	F	122380.969	253.48748	0.002071	0.5	0.002069	99682	206	99579	1642090	16.47
2019	30	F	113561.218	265.93796	0.002342	0.5	0.002339	99476	233	99359	1542512	15.51
2019	35	F	110466.946	285.03667	0.002580	0.5	0.002577	99243	256	99115	1443152	14.54
2019	40	F	110410.279	431.50721	0.003908	0.5	0.003901	98987	386	98794	1344037	13.58
2019	45	F	102439.619	601.53442	0.005872	0.5	0.005855	98601	577	98312	1245243	12.63
2019	50	F	89812.651	744.62477	0.008291	0.5	0.008257	98024	809	97619	1146931	11.70
2019	55	F	71152.488	928.62326	0.013051	0.5	0.012967	97214	1261	96584	1049312	10.79
2019	60	F	59938.140	1190.72650	0.019866	0.5	0.019671	95954	1887	95010	952728	9.93
2019	65	F	42621.745	1296.62500	0.030422	0.5	0.029966	94066	2819	92657	857718	9.12
2019	70	F	31489.864	1358.66151	0.043146	0.5	0.042235	91248	3854	89321	765061	8.38
2019	75	F	20468.164	1365.75346	0.066726	0.5	0.064571	87394	5643	84572	675740	7.73
2019	80	F	13333.130	1280.75538	0.096058	0.5	0.091656	81751	7493	78004	591168	7.23
2019	85	F	10655.264	1541.87838	0.144706	0.5	1.000000	74258	74258	513163	513163	6.91
2019	5	M	140670.314	73.08108	0.000520	0.5	0.000519	100000	52	99974	1588960	15.89
2019	10	M	136717.660	72.93023	0.000533	0.5	0.000533	99948	53	99921	1488986	14.90

year	age	sex	N	deaths	mx	ax	qx	lx	dx	Lx	Tx	ex
2019	15	M	136957.501	187.27200	0.001367	0.5	0.001366	99895	137	99827	1389065	13.91
2019	20	M	132666.841	302.37607	0.002279	0.5	0.002277	99758	227	99645	1289238	12.92
2019	25	M	121523.451	344.51252	0.002835	0.5	0.002831	99531	282	99390	1189594	11.95
2019	30	M	110875.204	376.06204	0.003392	0.5	0.003386	99249	336	99081	1090203	10.98
2019	35	M	109267.792	448.96333	0.004109	0.5	0.004100	98913	406	98711	991122	10.02
2019	40	M	105680.029	654.49279	0.006193	0.5	0.006174	98508	608	98204	892411	9.06
2019	45	M	98819.514	1032.46558	0.010448	0.5	0.010394	97900	1018	97391	794208	8.11
2019	50	M	84530.834	1297.37523	0.015348	0.5	0.015231	96882	1476	96144	696817	7.19
2019	55	M	67419.577	1641.37674	0.024346	0.5	0.024053	95406	2295	94259	600673	6.30
2019	60	M	55749.156	2087.27350	0.037440	0.5	0.036752	93112	3422	91401	506414	5.44
2019	65	M	39553.676	2311.37500	0.058436	0.5	0.056777	89690	5092	87143	415013	4.63
2019	70	M	28777.240	2483.33849	0.086295	0.5	0.082726	84597	6998	81098	327870	3.88
2019	75	M	18415.741	2626.24654	0.142609	0.5	0.133117	77599	10330	72434	246772	3.18
2019	80	M	10928.600	2429.24462	0.222283	0.5	0.200049	67269	13457	60541	174338	2.59
2019	85	M	7757.075	3668.12162	0.472874	0.5	1.000000	53812	53812	113798	113798	2.11
2021	5	F	136256.785	38.82353	0.000285	0.5	0.000285	100000	28	99986	1894551	18.95
2021	10	F	131868.950	40.45977	0.000307	0.5	0.000307	99972	31	99956	1794566	17.95
2021	15	F	132888.054	107.89520	0.000812	0.5	0.000812	99941	81	99900	1694610	16.96
2021	20	F	132999.488	221.11931	0.001663	0.5	0.001661	99860	166	99777	1594709	15.97
2021	25	F	125916.753	296.37562	0.002354	0.5	0.002351	99694	234	99577	1494932	15.00
2021	30	F	113927.610	312.39692	0.002742	0.5	0.002738	99459	272	99323	1395356	14.03
2021	35	F	110558.009	434.31567	0.003928	0.5	0.003921	99187	389	98993	1296033	13.07
2021	40	F	114808.628	612.74827	0.005337	0.5	0.005323	98798	526	98535	1197040	12.12
2021	45	F	108652.207	869.71860	0.008005	0.5	0.007973	98272	783	97881	1098505	11.18
2021	50	F	96146.398	1071.78306	0.011147	0.5	0.011086	97489	1081	96948	1000624	10.26
2021	55	F	77310.063	1420.12272	0.018369	0.5	0.018202	96408	1755	95531	903675	9.37
2021	60	F	65319.083	1831.63434	0.028041	0.5	0.027654	94653	2618	93345	808145	8.54
2021	65	F	46321.270	1898.60402	0.040988	0.5	0.040165	92036	3697	90188	714800	7.77
2021	70	F	33837.513	1971.63462	0.058268	0.5	0.056618	88339	5002	85838	624613	7.07
2021	75	F	22049.050	1850.01038	0.083904	0.5	0.080526	83338	6711	79982	538774	6.46
2021	80	F	14348.640	1565.64142	0.109114	0.5	0.103469	76627	7929	72662	458792	5.99
2021	85	F	11439.621	2035.27957	0.177915	0.5	1.000000	68698	68698	386130	386130	5.62
2021	5	M	140815.394	71.17647	0.000505	0.5	0.000505	100000	51	99975	1533485	15.33
2021	10	M	136372.326	69.54023	0.000510	0.5	0.000510	99949	51	99924	1433510	14.34
2021	15	M	137496.520	176.10480	0.001281	0.5	0.001280	99899	128	99835	1333586	13.35
2021	20	M	136350.270	332.88069	0.002441	0.5	0.002438	99771	243	99649	1233751	12.37
2021	25	M	125298.085	403.62438	0.003221	0.5	0.003216	99527	320	99367	1134102	11.39
2021	30	M	111580.279	465.60308	0.004173	0.5	0.004164	99207	413	99001	1034735	10.43
2021	35	M	110239.489	655.68433	0.005948	0.5	0.005930	98794	586	98501	935734	9.47
2021	40	M	110133.784	995.25173	0.009037	0.5	0.008996	98208	883	97767	837233	8.53
2021	45	M	105348.890	1448.28140	0.013747	0.5	0.013654	97325	1329	96660	739467	7.60
2021	50	M	90589.098	1870.21694	0.020645	0.5	0.020434	95996	1962	95015	642806	6.70
2021	55	M	72809.031	2471.87728	0.033950	0.5	0.033383	94034	3139	92465	547791	5.83
2021	60	M	60674.646	3212.36566	0.052944	0.5	0.051579	90895	4688	88551	455326	5.01
2021	65	M	42961.017	3243.39598	0.075496	0.5	0.072750	86207	6272	83071	366775	4.25
2021	70	M	30949.084	3526.36538	0.113941	0.5	0.107799	79935	8617	75627	283704	3.55
2021	75	M	19759.581	3381.98962	0.171157	0.5	0.157664	71318	11244	65696	208077	2.92
2021	80	M	11788.949	3032.35858	0.257220	0.5	0.227909	60074	13691	53228	142381	2.37
2021	85	M	8304.925	4320.72043	0.520260	0.5	1.000000	46383	46383	89153	89153	1.92

```
# -----
# 18. MOSTRAR ESPERANZA DE VIDA
# -----
```

```
print(cuadro)
```

```
  year      F      M
1 2010 19.57 15.62
2 2019 20.42 15.89
3 2021 18.95 15.33
```

7 Gráficas de funciones de la tabla de mortalidad

```
# =====
# Script 8: Gráficas de Funciones de la Tabla de Mortalidad (lx y ex) - Coahuila
# =====

# 1. Limpieza de memoria y gráficas ----
graphics.off()
rm(list = ls())

# 2. Carga de paquetes ----
library(data.table)
library(ggplot2)

# 3. Carga de las tablas de vida calculadas de Coahuila ----
tablas_vida <- fread("../Data/tablas_vida_completas.csv")

# =====
# 4. PREPROCESAMIENTO Y PARCHE DE EDADES ----
# =====

# Si la columna de edad se llama 'x', la homologamos a 'age'
if ("x" %in% names(tablas_vida)) setnames(tablas_vida, "x", "age")

# Convertimos la edad a formato numérico puro (ej. "1-4" se vuelve 1, "85+" se vuelve 85)
tablas_vida[, age := as.numeric(gsub("-.*|\\+", "", as.character(age)))]

# Ordenamos perfectamente la base por año, sexo y edad
setorder(tablas_vida, year, sex, age)

# Aseguramos que exista la carpeta para guardar los nuevos gráficos
if(!dir.exists("images/funciones_vida")) dir.create("images/funciones_vida", recursive = TRUE)

# =====
# 5. GRÁFICA 1: CURVA DE SUPERVIVENCIA (lx) ----
# =====

ggplot(tablas_vida, aes(x = age, y = lx, color = sex)) +
  geom_line(linewidth = 1.2, alpha = 0.9) +
  facet_wrap(~year) +
  scale_color_manual(
    values = c("male" = "#2c7fb8", "female" = "#fa9fb5"),
    labels = c("male" = "Hombres", "female" = "Mujeres"),
    name = "Sexo"
  ) +
  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 85, by = 10)) +
  scale_y_continuous(labels = scales::comma) +
```

```

labs(
  title = "Curva de Supervivencia (lx) - Coahuila",
  subtitle = "Número de sobrevivientes a edad exacta x de una cohorte teórica de 100,000 nacidos vivos",
  x = "Edad exacta (x)",
  y = "Sobrevivientes (lx)",
  caption = "Fuente: Elaboración propia con funciones actuariales basadas en datos de INEGI"
) +
theme_minimal(base_size = 12) +
theme(
  plot.title = element_text(face = "bold", size = 14, hjust = 0.5),
  plot.subtitle = element_text(size = 10, color = "gray30", hjust = 0.5),
  legend.position = "bottom",
  panel.grid.minor = element_blank(),
  strip.background = element_rect(fill = "gray95", color = "gray85"),
  strip.text = element_text(face = "bold")
)

ggsave("images/funciones_vida/curva_supervivencia_lx.png", width = 10, height = 6, dpi = 300)

# =====
# 6. GRÁFICA 2: CURVA DE ESPERANZA DE VIDA COMPLETA (ex) ----
# =====

ggplot(tablas_vida, aes(x = age, y = ex, color = sex)) +
  geom_line(linewidth = 1.2, alpha = 0.9) +
  facet_wrap(~year) +
  scale_color_manual(
    values = c("male" = "#2c7fb8", "female" = "#fa9fb5"),
    labels = c("male" = "Hombres", "female" = "Mujeres"),
    name = "Sexo"
  ) +
  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 85, by = 10)) +
  labs(
    title = "Curva de Esperanza de Vida Remanente (ex) - Coahuila",
    subtitle = "Años promedio de vida que le restan por vivir a una persona a la edad exacta x",
    x = "Edad exacta (x)",
    y = "Esperanza de vida remanente (ex)",
    caption = "Fuente: Elaboración propia con funciones actuariales basadas en datos de INEGI"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 14, hjust = 0.5),
    plot.subtitle = element_text(size = 10, color = "gray30", hjust = 0.5),
    legend.position = "bottom",
    panel.grid.minor = element_blank(),
    strip.background = element_rect(fill = "gray95", color = "gray85"),
    strip.text = element_text(face = "bold")
  )

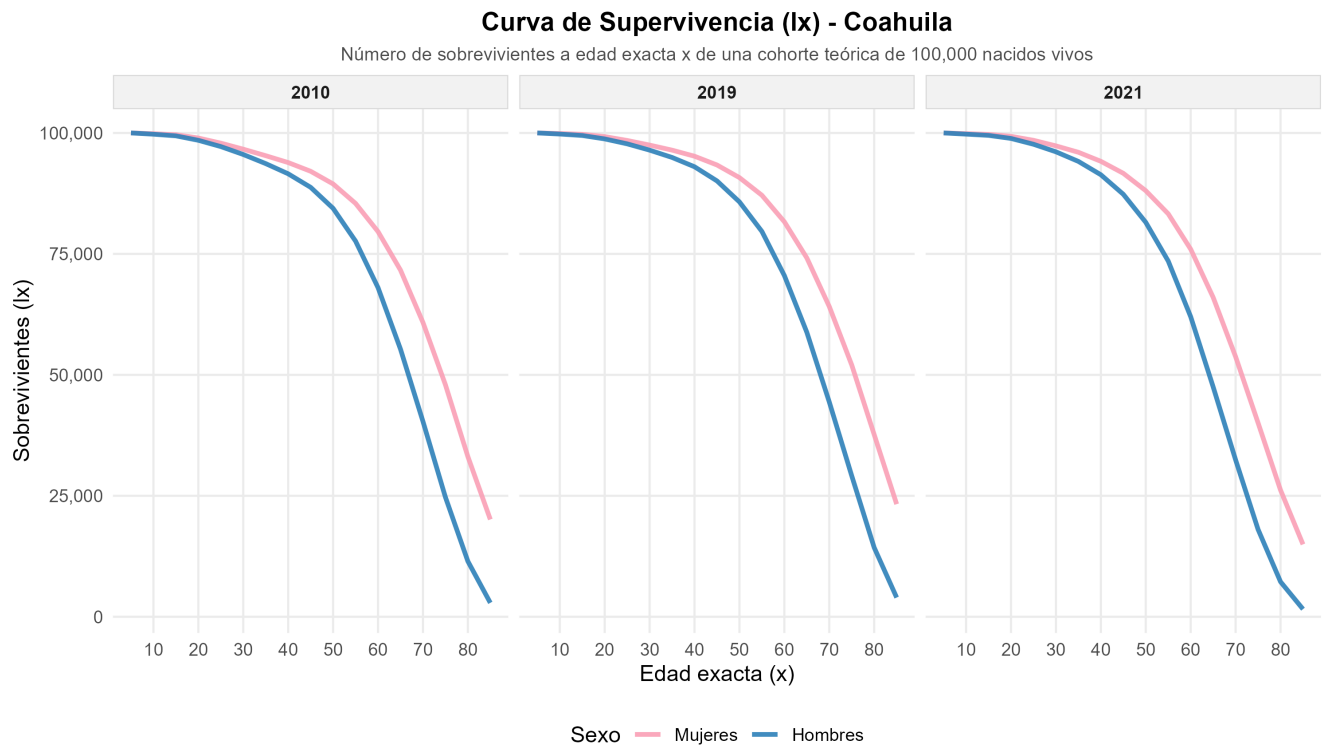
ggsave("images/funciones_vida/curva_esperanza_ex.png", width = 10, height = 6, dpi = 300)

print(";Gráficas de lx y ex generadas con éxito y guardadas en images/funciones_vida/!")

```

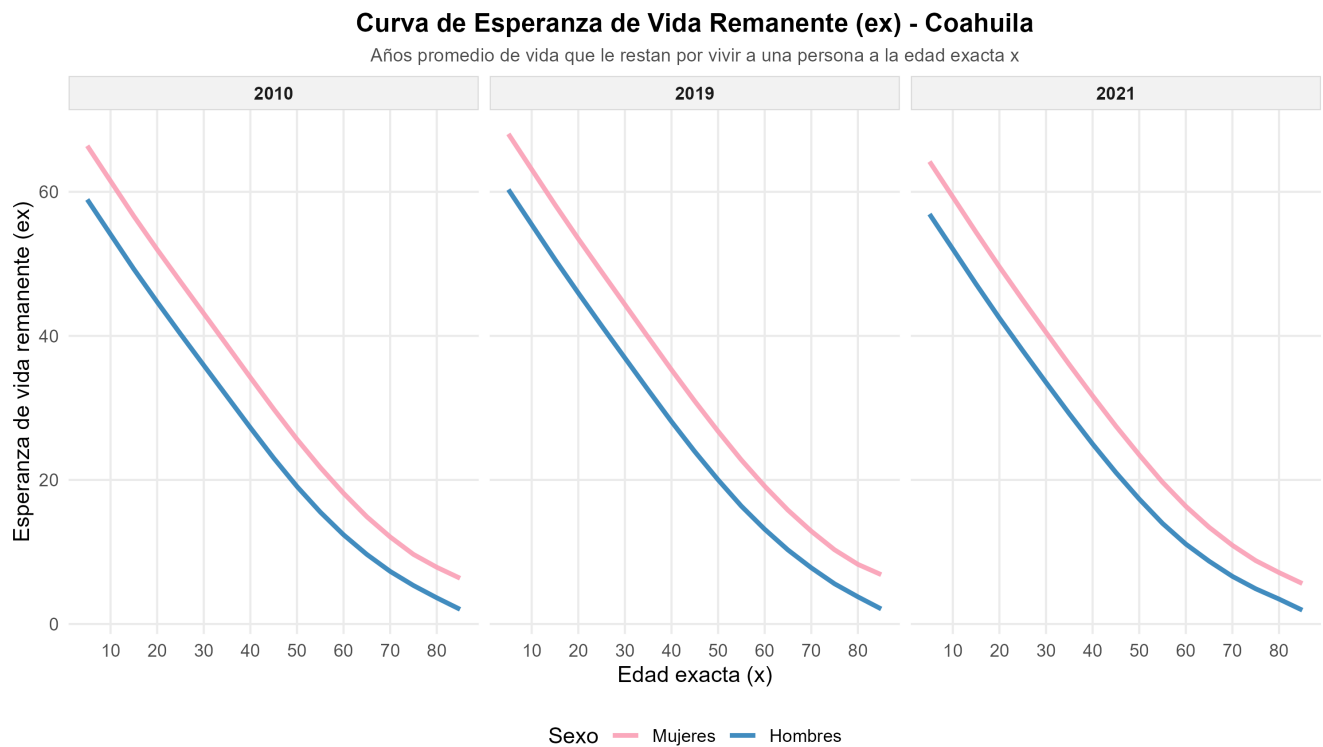
```
[1] ";Gráficas de lx y ex generadas con éxito y guardadas en images/funciones_vida/!"
```

```
knitr::include_graphics("images/funciones_vida/curva_supervivencia_lx.png")
```



Fuente: Elaboración propia con funciones actuariales basadas en datos de INEGI

```
knitr::include_graphics("images/funciones_vida/curva_esperanza_ex.png")
```



Fuente: Elaboración propia con funciones actuariales basadas en datos de INEGI

8 Construcción de Tablas de Vida y Esperanza de Vida

```
# =====  
# Script 5: Construcción de Tablas de Vida y Esperanza de Vida - Coahuila  
# =====  
  
# Carga de paquetes ----  
library(data.table)  
  
# Carga de las funciones del profesor ----  
source("../Script/Funciones.R")  
  
# Carga de tasas centrales de mortalidad ----  
mortalidad <- fread("../Data/tasas_mortalidad.csv")  
  
# =====  
# 1. GENERACIÓN DE TABLAS DE VIDA ----  
# =====  
  
tablas_vida <- mortalidad[, {  
  sex_param <- ifelse(sex == "male", "m", "f")  
  tabla_res <- lt_abr(x = age, mx = mx, sex = sex_param)  
  as.data.table(tabla_res)  
}, by = .(year, sex)]  
  
# Guardar todas las tablas de vida consolidadas ----  
write.csv(tablas_vida, "../Data/tablas_vida_completas.csv", row.names = FALSE)  
  
# =====  
# 2. EXTRACCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER (e0) ----  
# =====  
  
# Usamos .SD[1] por grupo para jalar la primera fila (edad 0) de forma 100% segura  
esperanza_nacimiento <- tablas_vida[, .SD[1], by = .(year, sex)][, .(year, sex, e0 = round(ex, 2))]  
  
library(knitr)  
library(kableExtra)  
  
esperanza_nacimiento |>  
  kable(  
    caption = "Esperanza de vida al nacer (e) por sexo y año de referencia. Coahuila",  
    col.names = c("Año", "Sexo", "e (años)",  
    align = "ccc",  
    booktabs = TRUE  
  ) |>  
  kable_styling(  
    latex_options = c("hold_position"),  
    position = "center",  
    full_width = FALSE  
  )
```

Table 2: Esperanza de vida al nacer (e) por sexo y año de referencia. Coahuila

Año	Sexo	e (años)
2010	female	66.39
2010	male	58.93
2019	female	68.03
2019	male	60.31
2021	female	64.20
2021	male	56.91

9 Descomposición de Arriaga

Esta técnica nos permite desglosar por qué cambió la esperanza de vida en Coahuila entre dos momentos

```
# =====
# Script 6: Descomposición de Arriaga para la Esperanza de Vida - Coahuila
# =====

# 1. Limpieza de gráficas y memoria ----
graphics.off()
rm(list = ls())

# 2. Carga de paquetes ----
library(data.table)
library(ggplot2)
library(openxlsx)
library(readxl)
library(reshape2)
library(lubridate)
library(dplyr)

# 3. Carga de funciones del profesor ----
source("../Script/Funciones.R")

# 4. Carga de tablas de vida de Coahuila ----
lt_output <- fread("../Data/tablas_vida_completas.csv")

# =====
# 5. APLICAR DESCOMPOSICIÓN DE ARRIAGA CON INYECCIÓN DE EDAD ----
# =====
descomposicion_resultados <- list()

# --- Período 2010-2019 ---
for (sexo in c("m", "f")) {
  sexo_full <- ifelse(sexo == "m", "male", "female")

  lt_2010 <- lt_output[year == 2010 & sex == sexo_full]
  lt_2019 <- lt_output[year == 2019 & sex == sexo_full]

  descomp <- descomposicion_arriaga(lt_2010, lt_2019)

  # Asignamos las variables y rescatamos la edad real desde la tabla de vida (column 'x')
  descomp$tabla_contribuciones[, `:=`(
    edad = lt_2010$x,
    sexo = sexo,
    periodo = "2010-2019"
  )]
}
```

```

descomposicion_resultados[[paste0("2010-2019_", sexo)]] <- descomp
}

# --- Período 2019-2021 ---
for (sexo in c("m", "f")) {
  sexo_full <- ifelse(sexo == "m", "male", "female")

  lt_2019 <- lt_output[year == 2019 & sex == sexo_full]
  lt_2021 <- lt_output[year == 2021 & sex == sexo_full]

  descomp <- descomposicion_arriaga(lt_2019, lt_2021)

  # Asignamos las variables y rescatamos la edad real desde la tabla de vida (column 'x')
  descomp$tabla_contribuciones[, `:=`(
    edad = lt_2019$x,
    sexo = sexo,
    periodo = "2019-2021"
  )]
  descomposicion_resultados[[paste0("2019-2021_", sexo)]] <- descomp
}

# Consolidar todos los resultados en una sola tabla
tabla_descomposicion <- rbindlist(
  lapply(descomposicion_resultados, function(x) x$tabla_contribuciones)
)

# =====
# 6. GENERACIÓN DE GRÁFICAS DE CONTRIBUCIÓN ----
# =====

if(!dir.exists("images/ev")) dir.create("images/ev", recursive = TRUE)

ggplot(tabla_descomposicion, aes(x = edad, y = contribucion, fill = contribucion > 0)) +
  geom_col(width = 2.5, alpha = 0.8) +
  facet_grid(sexo ~ periodo, labeller = as_labeller(c(
    "m" = "Hombres",
    "f" = "Mujeres",
    "2010-2019" = "2010-2019",
    "2019-2021" = "2019-2021"
  ))) +
  scale_fill_manual(
    values = c("TRUE" = "#2c7fb8", "FALSE" = "#fa9fb5"),
    labels = c("TRUE" = "Aumento e", "FALSE" = "Disminución e"),
    name = "Contribución"
  ) +
  scale_x_continuous(
    breaks = seq(0, 85, by = 10),
    limits = c(0, 85)
  ) +
  labs(
    title = "Contribución por Edad a los Cambios en Esperanza de Vida",
    subtitle = "Descomposición de Arriaga - Coahuila",
    x = "Edad",
    y = "Contribución (años)",
    caption = "Fuente: Elaboración propia con datos INEGI"
  )

```

```

) +
theme_minimal() +
theme(
  legend.position = "bottom",
  plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold", size = 14),
  plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, color = "gray40"),
  panel.grid.minor = element_blank(),
  panel.grid.major = element_line(color = "gray90"),
  strip.background = element_rect(fill = "gray95", color = "gray80"),
  strip.text = element_text(face = "bold"),
  axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5)
) +
geom_hline(yintercept = 0, linetype = "solid", color = "black", linewidth = 0.5)

# Guardar la gráfica final
ggsave("images/ev/cambios_de_ev.png", width = 10, height = 6, dpi = 300)

# =====
# 7. GUARDAR RESULTADOS EN EXCEL ----
# =====

if(!dir.exists("output")) dir.create("output", recursive = TRUE)

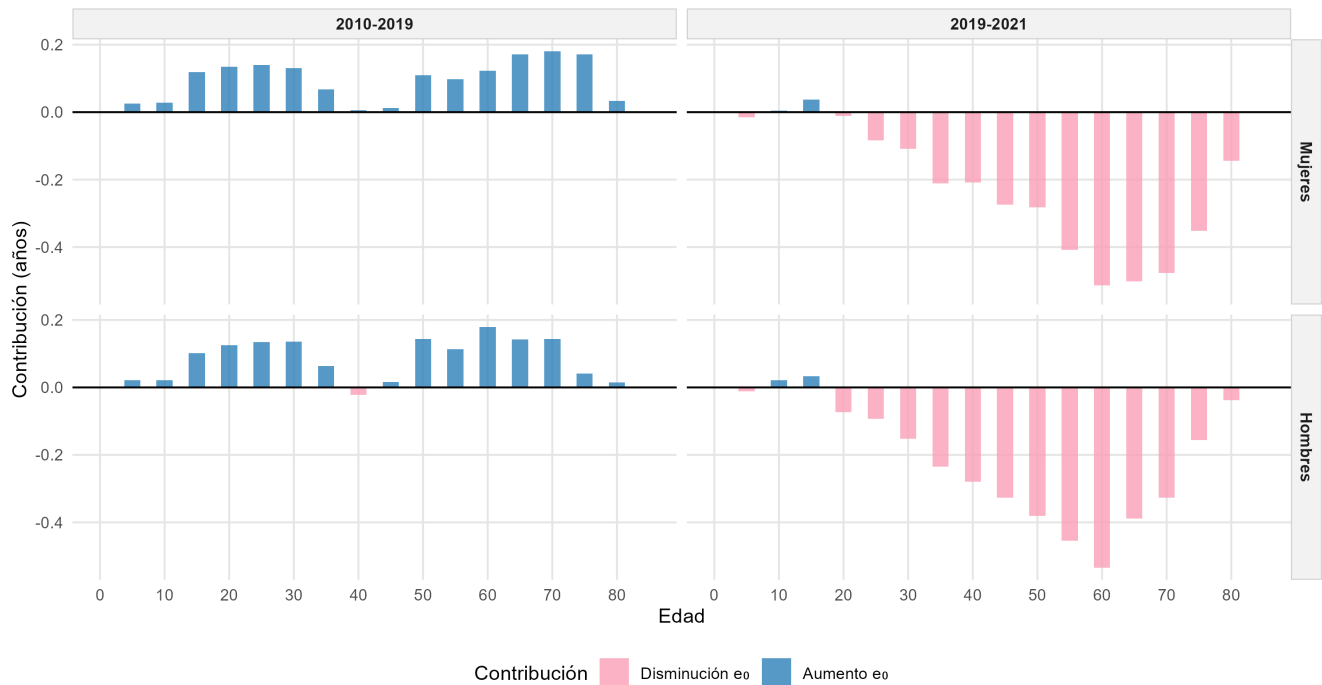
write.xlsx(
  list(
    descomposicion = tabla_descomposicion,
    resumen = data.table(
      periodo = rep(c("2010-2019", "2019-2021"), each = 2),
      sexo = rep(c("m", "f"), 2),
      dif_e0 = sapply(descomposicion_resultados, function(x) x$diferencia_e0)
    )
  ),
  "output/descomposicion_resultados.xlsx"
)

knitr::include_graphics("images/ev/cambios_de_ev.png")

```

Contribución por Edad a los Cambios en Esperanza de Vida

Descomposición de Arriaga - Coahuila



Fuente: Elaboración propia con datos INEGI

10 Causa Eliminada (Homicidios)

Eliminamos los homicidios de las causas de muerte para ver como se ven afectados los números

```
# =====
# Script 7: Análisis de Causa Eliminada (Homicidios) - Coahuila (CORREGIDO)
# =====

# 1. Preámbulo ----
graphics.off()
rm(list = ls())

# 2. Carga de paquetes ----
library(readxl)
library(reshape2)
library(lubridate)
library(ggplot2)
library(data.table)
library(dplyr)
library(openxlsx)

# 3. Carga de funciones del profesor ----
source("../Script/Funciones.R")

# 4. Carga de datos ----
def_homicidios <- fread("../Data/def_pro_hom.csv")
def_totales    <- fread("../Data/def.csv") # <-- Cambiado a def.csv para consistencia exacta con lt_output
apv            <- fread("../Data/apv.csv")
lt_output      <- fread("../Data/tablas_vida_completas.csv")
```

```

# =====
# 5. VERIFICAR Y HOMOLOGAR ESTRUCTURA DE DATOS ----
# =====

if ("x" %in% names(lt_output) & !"age" %in% names(lt_output)) {
  lt_output[, age := x]
  lt_output[, x := NULL]
}

# Asegurar que las columnas de sexo mantengan el formato largo uniforme para los cruces
def_homicidios[, sex := as.character(sex)]
def_totales[, sex := as.character(sex)]
apv[, sex := as.character(sex)]
lt_output[, sex := as.character(sex)]

# =====
# 6. PROCESAMIENTO PARA CAUSA ELIMINADA ----
# =====

def_homicidios <- def_homicidios[year %in% c(2009, 2010, 2011, 2018, 2019, 2021)]

def_homicidios[, year_new := ifelse(year %in% 2009:2011, 2010,
                                   ifelse(year %in% 2018:2019, 2019, 2021))]

# Promediar homicidios manteniendo "male"/"female"
homicidios_promedio <- def_homicidios[, .(deaths_homicidios = mean(deaths)),
                                       by = .(year = year_new, sex, age)]

# Unir homicidios con defunciones totales
def_completa <- merge(def_totales, homicidios_promedio,
                     by = c("year", "sex", "age"),
                     all.x = TRUE)

def_completa[is.na(deaths_homicidios), deaths_homicidios := 0]
def_completa[, deaths_otras := deaths - deaths_homicidios]

# Evitar valores negativos por redondeos mecánicos
def_completa[deaths_otras < 0, deaths_otras := 0]

# =====
# 7. UNIR CON POBLACIÓN Y CALCULAR TASAS ----
# =====

lt_input_homicidios <- merge(apv, def_completa, by = c("year", "sex", "age"), all.x = TRUE)

lt_input_homicidios[, mx_sin_homicidios := deaths_otras / N]
lt_input_homicidios[is.na(mx_sin_homicidios) | is.infinite(mx_sin_homicidios), mx_sin_homicidios := 0]
lt_input_homicidios[mx_sin_homicidios < 0, mx_sin_homicidios := 0]

# =====
# 8. CONSTRUCCIÓN DE TABLAS DE VIDA SIN HOMICIDIOS ----
# =====

lt_sin_homicidios <- data.table()

for (s_full in c('male', 'female')) {
  for (y in c(2010, 2019, 2021)) {

```

```

temp_dt <- lt_input_homicidios[sex == s_full & year == y]
if(nrow(temp_dt) == 0) next

# Mapeo al parámetro corto ('m' o 'f') requerido por la función de tu profesor
s_param <- ifelse(s_full == "male", "m", "f")

temp_layout <- lt_abr(x = temp_dt$age, mx = temp_dt$mx_sin_homicidios, sex = s_param)
temp_lt <- as.data.table(temp_layout)
temp_lt[, `:=`(year = y, sex = s_full, causa = "sin_homicidios")]

if ("x" %in% names(temp_lt)) {
  temp_lt[, age := x]
  temp_lt[, x := NULL]
}
lt_sin_homicidios <- rbind(lt_sin_homicidios, temp_lt, fill = TRUE)
}
}

# =====
# 9. COMBINAR TABLAS Y EXTRAER GANANCIAS EN e0 ----
# =====

lt_output[, causa := "todas_causas"]

columnas_comunes <- intersect(names(lt_output), names(lt_sin_homicidios))
columnas_comunes <- columnas_comunes[columnas_comunes %in%
  c("year", "sex", "age", "mx", "qx", "lx", "dx", "Lx", "Tx", "ex", "e0")]

lt_comparacion <- rbind(lt_output[, ..columnas_comunes], lt_sin_homicidios[, ..columnas_comunes], fill = TRUE)

# Forzar formato numérico y ordenar perfectamente por edad antes de extraer la primera fila
lt_comparacion[, age := as.numeric(gsub("-", ".", as.character(age)))]
setorder(lt_comparacion, year, sex, causa, age)

# Extraemos la primera fila de cada grupo (edad 0) para asegurar la e0 real
e0_comparacion <- lt_comparacion[, .SD[1], by = .(year, sex, causa)][, .(year, sex, ex, causa)]

e0_todas <- e0_comparacion[causa == "todas_causas", .(year, sex, ex_todas = ex)]
e0_sin <- e0_comparacion[causa == "sin_homicidios", .(year, sex, ex_sin = ex)]

e0_dif <- merge(e0_todas, e0_sin, by = c("year", "sex"))
e0_dif[, dif_homicidios := ex_sin - ex_todas]

# Bautizamos etiquetas para las facetas de las gráficas
e0_comparacion[, sex_label := ifelse(sex == "male", "m", "f")]
e0_dif[, sex_label := ifelse(sex == "male", "m", "f")]
lt_comparacion[, sex_label := ifelse(sex == "male", "m", "f")]

# =====
# 10. GENERACIÓN DE GRÁFICAS COMPARATIVAS ----
# =====
if (!dir.exists("images/homicidios")) dir.create("images/homicidios", recursive = TRUE)

## Gráfica 1: Esperanza de vida comparativa ----
p1_horizontal <- ggplot(e0_comparacion, aes(x = causa, y = ex, fill = causa)) +
  geom_col(alpha = 0.9, width = 0.7) +

```

```

geom_text(aes(label = sprintf("%.1f", ex)), vjust = -0.5, size = 4, fontface = "bold") +
facet_grid(sex_label ~ year,
           labeller = labeller(sex_label = c("m" = "Hombres", "f" = "Mujeres"),
                                year = as_labeller(function(x) paste("Año", x)))) +
scale_fill_manual(values = c("todas_causas" = "#1f77b4", "sin_homicidios" = "#fa9fb5")) +
scale_y_continuous(limits = c(0, max(e0_comparacion$ex) * 1.15), expand = expansion(mult = c(0, 0.05)))
labs(title = "ESPERANZA DE VIDA: IMPACTO DE HOMICIDIOS",
     subtitle = "Coahuila - Análisis por año y sexo", x = NULL, y = "Esperanza de Vida (años)") +
theme_minimal(base_size = 13) +
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold", size = 16),
      plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, color = "gray40", size = 12),
      legend.position = "none", strip.text = element_text(face = "bold", size = 11))
ggsave("images/homicidios/e0_con_sin_homicidios.png", width = 10, height = 6, dpi = 300)

## Gráfica 2: Probabilidades de muerte (qx) ----
qx_2021 <- lt_comparacion[year == 2021 & age <= 85]

p2 <- ggplot(qx_2021, aes(x = age, y = qx, color = causa, linetype = sex_label)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  scale_y_log10() +
  scale_color_manual(values = c("todas_causas" = "#1f77b4", "sin_homicidios" = "#fa9fb5"),
                    labels = c("Todas las causas", "Sin homicidios")) +
  scale_linetype_manual(values = c("m" = "solid", "f" = "dashed"), labels = c("Hombres", "Mujeres")) +
  labs(title = "PROBABILIDADES DE MUERTE: IMPACTO DE HOMICIDIOS",
       subtitle = "Coahuila 2021 - Escala logarítmica", x = "Edad", y = "qx (escala logarítmica)") +
  theme_minimal(base_size = 13) +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold", size = 16),
        plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, color = "gray40", size = 12), legend.position = "top")
ggsave("images/homicidios/qx_con_sin_homicidios_2021.png", width = 12, height = 6, dpi = 300)

## Gráfica 3: Ganancia en esperanza de vida ----
p3 <- ggplot(e0_dif, aes(x = factor(year), y = dif_homicidios, fill = sex_label)) +
  geom_col(position = position_dodge(0.8), width = 0.7, alpha = 0.9) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "black", linewidth = 0.5) +
  geom_text(aes(label = sprintf("%.2f", dif_homicidios), y = dif_homicidios + 0.01),
           position = position_dodge(0.8), size = 3.5, fontface = "bold") +
  scale_fill_manual(values = c("m" = "#1f77b4", "f" = "#fa9fb5"), labels = c("Hombres", "Mujeres")) +
  labs(title = "Años Ganados en Esperanza de Vida al Eliminar Homicidios",
       subtitle = "Coahuila 2010, 2019, 2021", x = NULL, y = "Diferencia de Esperanza de Vida (años)") +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold", size = 16),
        plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, color = "gray40", size = 12), legend.position = "top")
ggsave("images/homicidios/perdida_e0_homicidios.png", width = 10, height = 6, dpi = 300)

# =====
# 11. EXPORTAR RESULTADOS ----
# =====

if (!dir.exists("output")) dir.create("output", recursive = TRUE)

wb <- createWorkbook()
for (sexo_full in c("male", "female")) {
  for (anio in c(2010, 2019, 2021)) {
    hoja_nombre <- paste0(ifelse(sexo_full == "male", "Hombres_", "Mujeres_"), anio)
    datos_hoja <- lt_sin_homicidios[sex == sexo_full & year == anio]
    columnas_finales <- c("age", "n", "mx", "ax", "qx", "lx", "dx", "Lx", "Tx", "ex")
    datos_hoja <- datos_hoja[, ..columnas_finales[columnas_finales %in% names(datos_hoja)]]
  }
}

```

```

    addWorksheet(wb, hoja_nombre)
    writeData(wb, hoja_nombre, datos_hoja)
  }
}
addWorksheet(wb, "Resumen_e0")
writeData(wb, "Resumen_e0", e0_dif)
saveWorkbook(wb, "output/tablas_vida_sin_homicidios.xlsx", overwrite = TRUE)

fwrite(lt_comparacion, "output/comparacion_causa_eliminada.csv")
fwrite(e0_dif, "output/resumen_e0_homicidios.csv")

# =====
# 12. RESUMEN EJECUTIVO ----
# =====

print(e0_dif[, .(Año = year, Sexo = ifelse(sex == "male", "Hombres", "Mujeres"), E0_Todas = round(ex_todas

```

Clave <Año>

	Año	Sexo	E0_Todas	E0_SinHom	Ganancia_Años
	<num>	<char>	<num>	<num>	<num>
1:	2010	Mujeres	66.39	66.67	0.282
2:	2010	Hombres	58.93	59.90	0.970
3:	2019	Mujeres	68.03	68.31	0.280
4:	2019	Hombres	60.31	61.21	0.905
5:	2021	Mujeres	64.20	64.47	0.270
6:	2021	Hombres	56.91	57.92	1.012

```
knitr::include_graphics("images/homicidios/e0_con_sin_homicidios.png")
```

ESPERANZA DE VIDA: IMPACTO DE HOMICIDIOS

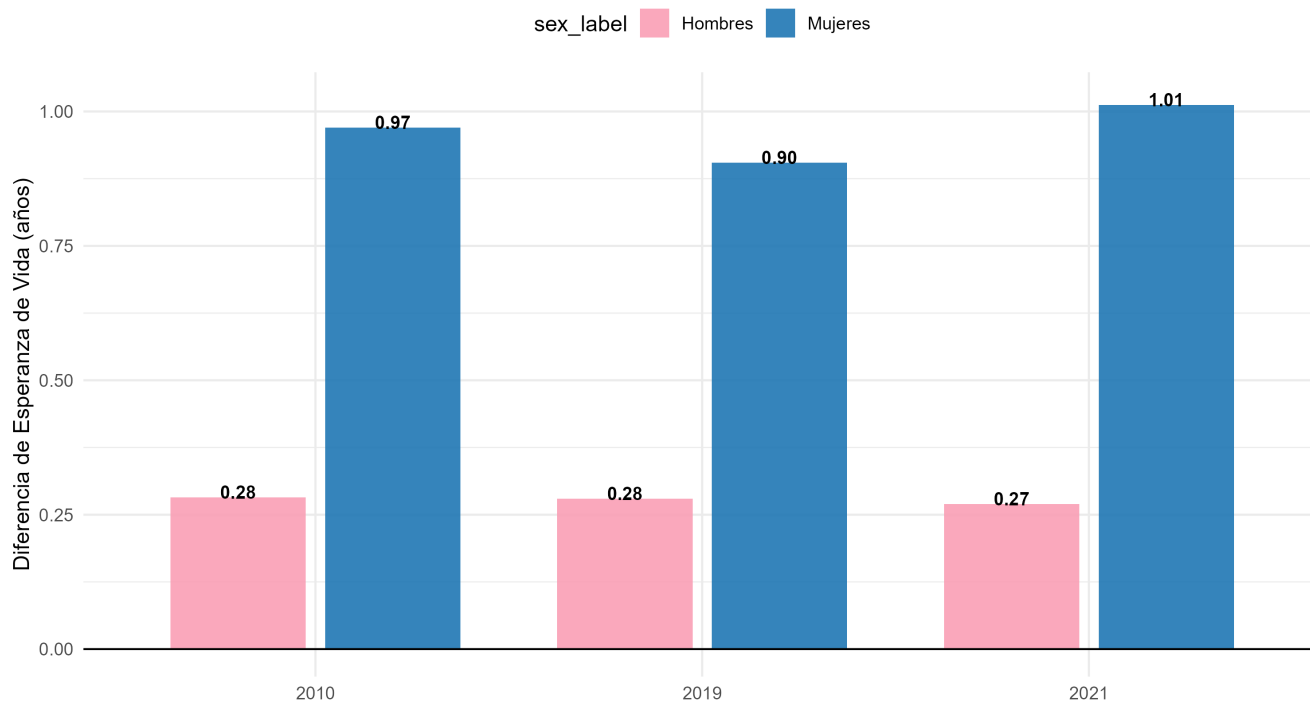
Coahuila - Análisis por año y sexo




```
knitr::include_graphics("images/homicidios/perdida_e0_homicidios.png")
```

Años Ganados en Esperanza de Vida al Eliminar Homicidios

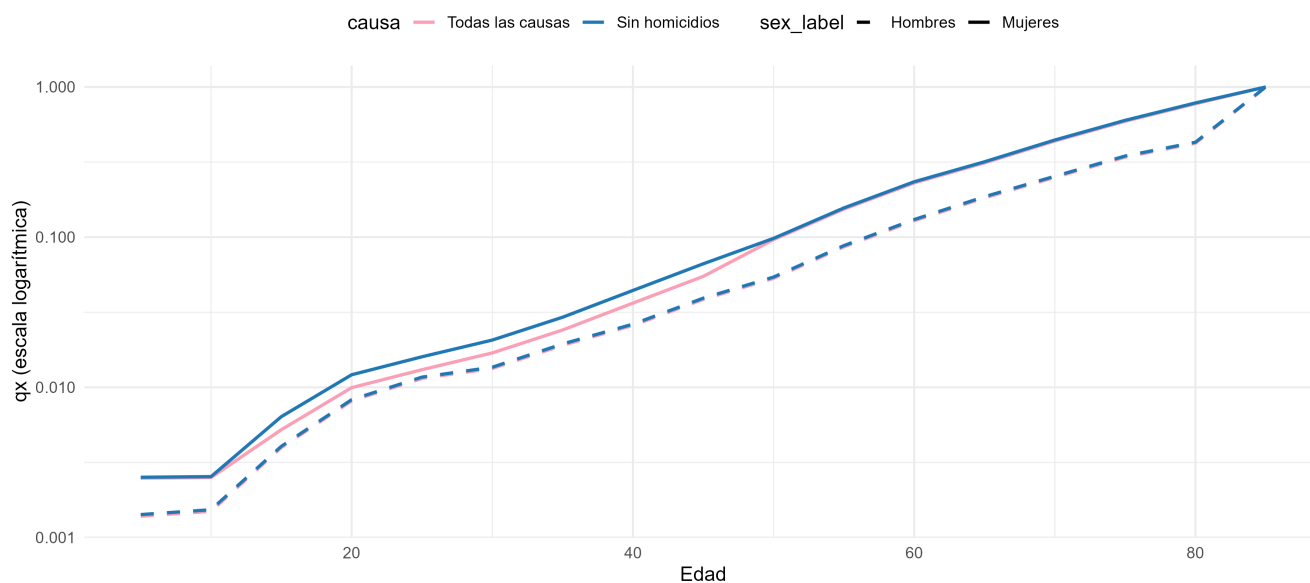
Coahuila 2010, 2019, 2021



```
knitr::include_graphics("images/homicidios/qx_con_sin_homicidios_2021.png")
```

PROBABILIDADES DE MUERTE: IMPACTO DE HOMICIDIOS

Coahuila 2021 - Escala logarítmica



11 Demostración de la fecundidad de reemplazo

La Tasa Neta de Reproducción (NRR) se define como

$$NRR = \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_n f_x^F \frac{{}_n L_x^F}{l_0^F},$$

donde ${}_n f_x^F$ representa las tasas específicas de fecundidad femenina y

$$\frac{{}_n L_x^F}{l_0^F}$$

representa la probabilidad de sobrevivir hasta las edades reproductivas.

Si esta supervivencia se resume mediante la probabilidad de alcanzar la edad media de la maternidad, $p(A)$, entonces

$$NRR = p(A) \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_n f_x^F.$$

Por definición,

$$GRR = \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_n f_x^F,$$

por lo que

$$NRR = p(A) GRR.$$

Despejando,

$$GRR = \frac{NRR}{p(A)}.$$

11.1 Condición de reemplazo

Una población se encuentra exactamente en reemplazo cuando cada mujer deja, en promedio, una hija que alcanza las edades reproductivas. Por lo tanto,

$$NRR = 1.$$

Sustituyendo,

$$GRR = \frac{1}{p(A)}.$$

11.2 Relación entre la GRR y la TGF

La Tasa Global de Fecundidad se define como

$$TGF = \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_n f_x.$$

Sea k la proporción de nacimientos femeninos. Entonces,

$${}_n f_x^F = k {}_n f_x.$$

Por consiguiente,

$$GRR = \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_n f_x^F = \sum_{x=\alpha}^{\beta} k {}_n f_x = k \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_n f_x = k TGF.$$

Despejando,

$$TGF = \frac{GRR}{k}.$$

11.3 Incorporación de la razón de masculinidad al nacimiento

La razón de masculinidad al nacimiento se define como

$$SRB = \frac{N_M}{N_F},$$

donde N_M y N_F representan los nacimientos masculinos y femeninos, respectivamente.

El número total de nacimientos es

$$N = N_M + N_F.$$

Sustituyendo $N_M = SRB \cdot N_F$,

$$N = (SRB)N_F + N_F = (1 + SRB)N_F.$$

Por tanto,

$$N_F = \frac{N}{1 + SRB}.$$

La proporción de nacimientos femeninos es

$$k = \frac{N_F}{N} = \frac{1}{1 + SRB}.$$

Sustituyendo en la expresión de la TGF,

$$TGF = \frac{GRR}{\frac{1}{1+SRB}} = GRR(1 + SRB).$$

Como bajo reemplazo

$$GRR = \frac{1}{p(A)},$$

se obtiene

$$TGF_R = \frac{1 + SRB}{p(A)}.$$

También puede derivarse directamente sustituyendo la expresión de la GRR en la ecuación de la NRR:

$$NRR = p(A) GRR = p(A) \frac{TGF}{1 + SRB}.$$

Bajo reemplazo, $NRR = 1$, por lo que

$$1 = p(A) \frac{TGF_R}{1 + SRB}.$$

Multiplicando ambos lados por $(1 + SRB)$,

$$1 + SRB = p(A) TGF_R.$$

Finalmente,

$$TGF_R = \frac{1 + SRB}{p(A)}.$$

11.4 Aplicación numérica

Utilizando valores típicos de poblaciones con baja mortalidad,

$$SRB = 1.05$$

y

$$p(A) = 0.98,$$

se obtiene

$$TGF_R = \frac{1 + 1.05}{0.98} = \frac{2.05}{0.98} = 2.0918.$$

Por lo tanto,

$$TGF_R \approx 2.1$$

hijos por mujer.

Interpretación. La fecundidad de reemplazo es ligeramente superior a dos hijos por mujer porque no todos los nacimientos son femeninos y porque una pequeña proporción de niñas fallece antes de llegar a las edades reproductivas.

12 Tasas Específicas de Fecundidad por Edad (TEFE) — 2019 Coahuila, México (nacional) y Suiza

```
# =====
# Tasas Específicas de Fecundidad por Edad (TEFE) - 2019
# Coahuila, México (nacional) y Suiza
# =====
# Fuentes:
#   - Coahuila: CONAPO, Proyecciones de Población de México y de las Entidades
#               Federativas 2016-2050. TEFE quinquenales (nac./1,000 mujeres).
#   - México: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 (año de referencia
#               2019). Publicado en: Estrada-Ávalos et al., RDE-INEGI, 2022.
#               TEFE quinquenales (nac./1,000 mujeres).
#   - Suiza: Federal Statistical Office (FSO/BFS) - BEVNAT /
```

```

# Human Fertility Database, 2019 (nac./1,000 mujeres).
# =====

# 0. Paquetes
pkgs <- c("ggplot2", "dplyr", "tidyr", "scales", "ggrepel")
for (p in pkgs) {
  if (!requireNamespace(p, quietly = TRUE)) install.packages(p, quiet = TRUE)
  library(p, character.only = TRUE)
}

# 1. Datos

grupos_edad <- c("15-19", "20-24", "25-29", "30-34", "35-39", "40-44", "45-49")
puntos_medios <- c(17, 22, 27, 32, 37, 42, 47)

# Coahuila 2019 - CONAPO, Proyecciones 2016-2050
tefe_coahuila <- c(47.6, 103.8, 97.4, 71.2, 35.8, 8.8, 0.9)

# México nacional 2019 - INEGI Censo 2020 / Estrada-Ávalos et al. (RDE-INEGI 2022)
tefe_mexico <- c(52.3, 101.2, 89.7, 61.5, 28.8, 6.8, 0.5)

# Suiza 2019 - FSO (BEVNAT) / Human Fertility Database
tefe_suiza <- c(1.9, 26.0, 83.5, 102.8, 52.4, 10.8, 0.6)

# 2. Data frame largo
df <- data.frame(
  grupo_edad = rep(grupos_edad, 3),
  punto_medio = rep(puntos_medios, 3),
  tefe = c(tefe_coahuila, tefe_mexico, tefe_suiza),
  poblacion = rep(c("Coahuila, México",
                    "México (nacional)",
                    "Suiza"), each = 7)
)

df$grupo_edad <- factor(df$grupo_edad, levels = grupos_edad)
df$poblacion <- factor(df$poblacion,
  levels = c("México (nacional)",
            "Coahuila, México",
            "Suiza"))

# 3. TGF
tgf <- df |>
  dplyr::group_by(poblacion) |>
  dplyr::summarise(TGF = round(sum(tefe) * 5 / 1000, 2), .groups = "drop")

print(tgf)

# A tibble: 3 x 2
  poblacion      TGF
  <fct>        <dbl>
1 México (nacional) 1.7
2 Coahuila, México 1.83
3 Suiza          1.39

# 4. Estética
colores <- c(
  "México (nacional)" = "#A8E", # verde oscuro

```

```

"Coahuila, México" = "#CDB4DB", # rojo
"Suiza"            = "#81ECEC"  # azul acero
)
trazos <- c(
  "México (nacional)" = "solid",
  "Coahuila, México"  = "dashed",
  "Suiza"              = "dotdash"
)
formas <- c(
  "México (nacional)" = 21,
  "Coahuila, México"  = 22,
  "Suiza"              = 24
)

# Etiquetas de leyenda con TGF incluida
etiquetas <- setNames(
  paste0(tgf$poblacion, " (TGF = ", tgf$TGF, ")"),
  tgf$poblacion
)

# 5. Gráfica A - curvas con área
p_curvas <- ggplot(df,
  aes(x = grupo_edad, y = tefe,
      color = poblacion, fill = poblacion,
      group = poblacion, shape = poblacion,
      linetype = poblacion)) +

  geom_area(alpha = 0.10, position = "identity") +
  geom_line(linewidth = 1.15) +
  geom_point(size = 4, stroke = 0.8, color = "white") +
  geom_point(size = 4, alpha = 0.95) +
  geom_text(aes(label = tefe),
    vjust = -1.05, size = 2.9,
    fontface = "bold", show.legend = FALSE) +

  scale_color_manual(values = colores, labels = etiquetas,
    name = NULL) +
  scale_fill_manual(values = colores, labels = etiquetas,
    name = NULL) +
  scale_shape_manual(values = formas, labels = etiquetas,
    name = NULL) +
  scale_linetype_manual(values = trazos, labels = etiquetas,
    name = NULL) +

  scale_y_continuous(
    limits = c(0, 130),
    breaks = seq(0, 120, by = 20),
    expand = expansion(mult = c(0, 0.10))
  ) +

  labs(
    title = "Tasas Específicas de Fecundidad por Edad (TEFE)",
    subtitle = "Coahuila, México (nacional) y Suiza - 2019",
    x = "Grupo de edad (años)",
    y = "Nacimientos por cada 1,000 mujeres",
    caption = paste0(

```

```

    "Fuentes: CONAPO - Proyecciones de Población 2016-2050 (Coahuila); ",
    "INEGI - Censo 2020 / Estrada-Ávalos et al., RDE-INEGI 2022 (México nacional);\n",
    "Federal Statistical Office - BEVNAT / Human Fertility Database (Suiza). ",
    "TGF =  $\Sigma(\text{TEFE}) \times 5 / 1,000.$ "
  )
) +

theme_minimal(base_size = 7) +
theme(
  plot.title       = element_text(face = "bold", size = 11, hjust = 0.5),
  plot.subtitle    = element_text(size = 7.5, hjust = 0.5,
                                   color = "gray30"),
  plot.caption     = element_text(size = 4.8, hjust = 0,
                                   color = "gray50", lineheight = 1.3),
  axis.title       = element_text(face = "bold"),
  axis.text        = element_text(size = 7),
  legend.position  = "bottom",
  legend.text      = element_text(size = 6),
  legend.key.width = unit(2.2, "cm"),
  panel.grid.minor = element_blank(),
  panel.grid.major.x = element_blank(),
  plot.margin      = margin(15, 20, 10, 15)
) +
guides(color      = guide_legend(nrow = 3),
       fill       = guide_legend(nrow = 3),
       shape      = guide_legend(nrow = 3),
       linetype    = guide_legend(nrow = 3))

# 6. Gráfica B - barras agrupadas
p_barras <- ggplot(df,
                  aes(x = grupo_edad, y = tefe, fill = poblacion)) +

  geom_col(position = position_dodge(width = 0.78),
           width = 0.72, alpha = 0.90, color = "white", linewidth = 0.3) +
  geom_text(aes(label = tefe),
           position = position_dodge(width = 0.78),
           vjust = -0.45, size = 2.65, fontface = "bold") +

  scale_fill_manual(values = colores, labels = etiquetas,
                   name = NULL) +
  scale_y_continuous(
    limits = c(0, 125),
    breaks = seq(0, 120, by = 20),
    expand = expansion(mult = c(0, 0.10))
  ) +

  labs(
    title       = "TEFE comparadas - gráfica de barras",
    subtitle    = "Coahuila, México (nacional) y Suiza, 2019",
    x           = "Grupo de edad (años)",
    y           = "Nacimientos por cada 1,000 mujeres",
    caption     = paste0(
      "Fuentes: CONAPO - Proyecciones 2016-2050 (Coahuila); ",
      "INEGI - Censo 2020 (México); FSO - BEVNAT (Suiza). "
    )
  )
) +

```

```

theme_minimal(base_size = 7) +
theme(
  plot.title       = element_text(face = "bold", size = 10, hjust = 0.5),
  plot.subtitle    = element_text(size = 7, hjust = 0.5,
                                   color = "gray30"),
  plot.caption     = element_text(size = 4, hjust = 0,
                                   color = "gray50"),
  axis.title       = element_text(face = "bold"),
  axis.text        = element_text(size = 7),
  legend.position  = "bottom",
  legend.text      = element_text(size = 6),
  panel.grid.minor = element_blank(),
  panel.grid.major.x = element_blank(),
  plot.margin      = margin(15, 20, 10, 15)
) +
guides(fill = guide_legend(nrow = 3))

# 7. Tabla resumen en consola
tabla <- df |>
  dplyr::select(grupo_edad, poblacion, tefe) |>
  tidyr::pivot_wider(names_from = poblacion, values_from = tefe) |>
  dplyr::rename(`Grupo edad` = grupo_edad)
print(as.data.frame(tabla), row.names = FALSE)

```

Grupo edad	Coahuila, México	México (nacional)	Suiza
15-19	47.6	52.3	1.9
20-24	103.8	101.2	26.0
25-29	97.4	89.7	83.5
30-34	71.2	61.5	102.8
35-39	35.8	28.8	52.4
40-44	8.8	6.8	10.8
45-49	0.9	0.5	0.6

```
print(as.data.frame(tgf), row.names = FALSE)
```

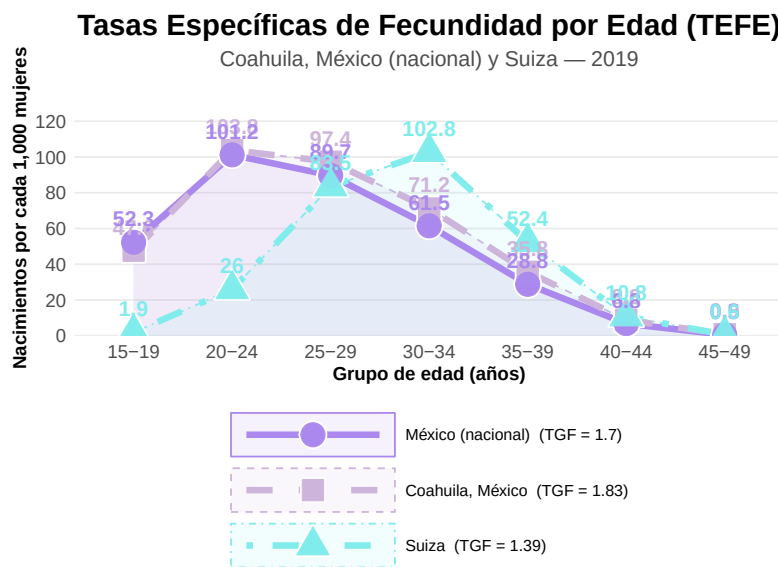
	poblacion	TGF
México (nacional)	1.70	
Coahuila, México	1.83	
Suiza	1.39	

```

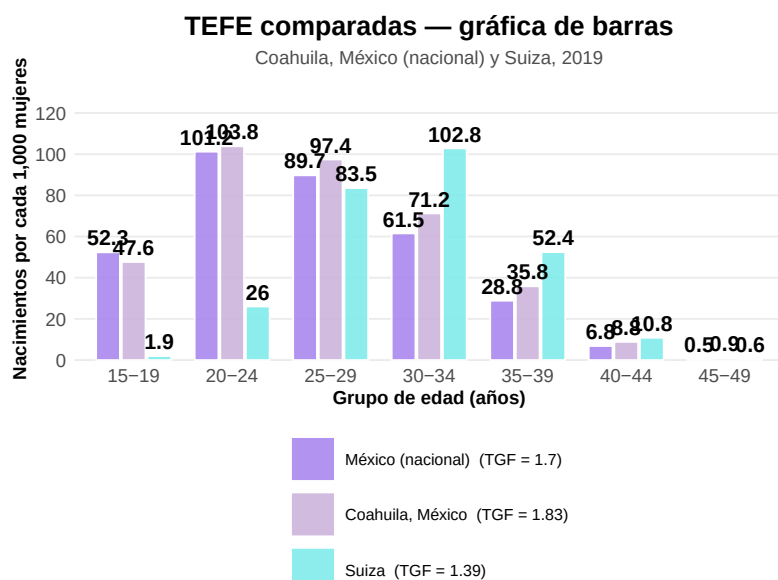
# 8. Guardar
ggsave("TEFE_curvas_3pob_2019.png", plot = p_curvas,
       width = 10, height = 6.5, dpi = 180, bg = "white")
ggsave("TEFE_barras_3pob_2019.png", plot = p_barras,
       width = 10, height = 6.5, dpi = 180, bg = "white")

print(p_curvas)

```

```
print(p_barras)
```



```
message("\nArchivos guardados: TEFE_curvas_3pob_2019.png y TEFE_barras_3pob_2019.png")
```

13 ANÁLISIS DE PIRÁMIDES

1. Pirámide Poblacional de Coahuila, 2010 (Fuente: INEGI)

13.1 Forma general

- Pirámide de tipo **progresiva o expansiva**, característica de poblaciones jóvenes con alta natalidad y mortalidad decreciente.
- Base relativamente ancha, aunque con cierta reducción en los primeros grupos (5-9 y 10-14 años).

13.2 Distribución por sexo

- **Hombres y mujeres** muestran volúmenes similares en la mayoría de los grupos de edad.
- En edades avanzadas (70–74 a 85+), se observa un **mayor porcentaje de mujeres**, fenómeno esperado por la mayor esperanza de vida femenina.

13.3 Grupos de edad destacados

- **Mayor concentración:** grupos de 10–14, 15–19 y 20–24 años, lo que indica una población joven en edad escolar y de ingreso al mercado laboral.
- **Estrechamiento en la base** (grupos 5–9 ligeramente más pequeños que 10–14) sugiere un **inicio de disminución de la natalidad** en años previos a 2010.
- **Cúspide reducida:** pocas personas en edades de 80 años o más, típico de poblaciones con baja esperanza de vida en el pasado.

13.4 Interpretación demográfica

Coahuila en 2010 se encontraba en una **transición demográfica avanzada**, con signos de envejecimiento incipiente pero aún con una estructura joven. La población en edad productiva (15–64 años) es amplia, lo que representa un **bono demográfico** potencial.

14 2. Pirámide Poblacional de Coahuila, 2019 (Fuente: INE)

14.1 Forma general

- Se observa un **estrechamiento progresivo de la base** en comparación con 2010.
- La pirámide comienza a adquirir una **forma de campana o rectangular**, indicando un **envejecimiento poblacional** más notorio.

14.2 Distribución por sexo

- Persiste el predominio femenino en los grupos de 75 años y más.
- En edades medias (30–59 años), la estructura es equilibrada entre sexos.

14.3 Grupos de edad destacados

- **Grupos más numerosos:** 20–24, 25–29, 30–34 y 35–39 años, lo que refleja un **desplazamiento del bulto poblacional hacia la adultez**.
- **Base más angosta** (5–9 y 10–14 años) confirma una **reducción sostenida de la fecundidad**.
- **Cúspide más ancha** que en 2010, especialmente en mujeres de 80–84 y 85+, evidenciando **aumento de la longevidad**.

14.4 Interpretación demográfica

Para 2019, Coahuila muestra una clara **transición hacia una población envejecida**. El bono demográfico aún se mantiene, pero la proporción de jóvenes disminuye, lo que puede implicar menores presiones sobre la educación infantil pero mayores demandas futuras de servicios de salud y pensiones.

15 3. Pirámide Poblacional de Coahuila, 2021 (Fuente: INEGI)

15.1 Forma general

- La pirámide se asemeja más a una **estructura estacionaria-regresiva**, con base reducida y cuerpos central y superior ensanchados.

- Se acentúa la **tendencia al envejecimiento**.

15.2 Distribución por sexo

- Dominio femenino en los grupos de 70 años y más, particularmente en 85+.
- En edades productivas (15–64 años), la relación por sexo es casi igualitaria.

15.3 Grupos de edad destacados

- **Máxima concentración** en los grupos de 25–29, 30–34 y 35–39 años, indicando que la cohorte más grande ya se encuentra en la adultez media.
- **Base aún más estrecha** (5–9 y 10–14 años) confirma una baja natalidad persistente.
- **Aumento notable en el grupo de 85+** respecto a años anteriores, sobre todo en mujeres.

15.4 Interpretación demográfica

En 2021, Coahuila presenta una población **claramente envejecida**, con tasas de natalidad bajas y una esperanza de vida elevada. El bono demográfico comienza a agotarse, y se avecinan **desafíos económicos y sociales** relacionados con el cuidado de adultos mayores, sistemas de salud y pensiones.

16 Comparativa general (2010 → 2021)

Indicador	2010	2019	2021	Tendencia
Anchura de la base	Moderada	Estrecha	Muy estrecha	↓ Descenso de natalidad
Grupo más poblado	10–24 años	20–39 años	25–39 años	↑ Envejecimiento de cohortes
Cúspide (85+)	Reducida	Más ancha	Aún más ancha	↑ Aumento de longevidad
Predominio femenino en edades avanzadas	Presente	Notorio	Muy notorio	↑ Brecha de género en longevidad
Forma de la pirámide	Progresiva	Transicional	Estacionaria-regresiva	Evolución hacia envejecimiento

17 Conclusiones

1. **Coahuila ha transitado rápidamente** de una población joven (2010) a una población madura con rasgos de envejecimiento (2021).
2. La **fecundidad ha disminuido** notablemente, lo que se refleja en la base estrecha de las pirámides más recientes.
3. El **envejecimiento de la cúspide** implica mayores necesidades de infraestructura geriátrica, cuidados paliativos y sistemas de pensiones.
4. El **bono demográfico** aún es aprovechable en el corto plazo (alta proporción de adultos en edad laboral), pero se reducirá en la próxima década.

18 Bibliografía

De Estadística y Geografía, I. N. (s. f.-a). Tabulados Interactivos-Genéricos. https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Natalidad_Natalidad_01_01e3096f-fc70-408e-a6e4-82d8e3bee474

De Estadística y Geografía, I. N. (s. f.-b). Tabulados Interactivos-Genéricos. https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_03_13b8bdfc-8744-4623-a652-03cb6901fd47#:~:text=Table_content:%20header:%20%7C%20Entidad%20federativa%20%7C%202000,%7C%202000:%201.5%20%7C%202020:%201.4%20%20

Patiño, D. G. (2025, 16 junio). Con una esperanza de vida de 77.2 años, Coahuila llega a más de 3.3 millones de habitantes y Saltillo a 923 mil. Vanguardia. <https://vanguardia.com.mx/coahuila/con-una-esperanza-de-vida-de-772-anos-coahuila-llega-a-mas-de-33-millones-de-habitantes-y-saltillo-a-923-mil-GF16311326>

[https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Coah.pdf#:~:text=La%20poblaci%C3%B3n%20total%20en%20Coahuila%20de%20Zaragoza,y%201%20563%20669%20son%20hombres%20\(49.7%25\).](https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Coah.pdf#:~:text=La%20poblaci%C3%B3n%20total%20en%20Coahuila%20de%20Zaragoza,y%201%20563%20669%20son%20hombres%20(49.7%25).)